

从飞云最高指示：

滚动轴承和齿轮是机械设计的考核重点。

期末如此，考研亦如此。

工作中冲击振动 → $C \downarrow$ 引进载荷系数 f_P 进行修正。

表13-6 载荷系数

载荷性质	载荷系数 f_P	应用举例
无冲击或轻微冲击	1.0~1.2	电机、汽轮机、通风机、水泵等
中等冲击	1.2~1.8	机床、车辆、动力机械、起重机、造纸机、选矿机、冶金机械、卷扬机等
强烈冲击	1.8~3.0	碎石机、轧钢机、钻探机、振动筛等

最终计算公式
$$L_h = \frac{10^6}{60n} \left(\frac{f_t C}{f_P P} \right)^\varepsilon \quad h$$

或：
$$C = \frac{f_P P}{f_t} \left(\frac{60n}{10^6} L_h \right)^{1/\varepsilon} \quad N$$

三、当量动载荷的计算

理由：基本额定动载荷是单向载荷（径向或轴向）试验条件下得出的。实际情况可能受到双重载荷作用。很显然，单向载荷与双向载荷作用下，轴承的寿命是不一样的。

含义：当量动载荷是一种考虑径向载荷与轴向载荷**双重影响**，经换算后的**假想载荷**。其效果与某一个基本额定动载荷相当。

计算公式 $P = X F_r + Y F_a$

X ——**径向动载荷系数**； Y ——**轴向动载荷系数**。

向心轴承—— $P = F_r$ 推力轴承—— $P = F_a$

表13-5 径向动载荷系数X与轴向动载系数Y

轴承类型		相对轴向载荷		$F_a / F_r \leq e$		$F_a / F_r > e$		
名 称	代 号	F_a / C_0	F_a / C_0	X	Y	X	Y	判断系数e
调心球轴承	10000	—	—	1	(Y ₁)	0.65	(Y ₂)	(e)
调心滚子轴承	20000	—	—	1	(Y ₁)	0.67	(Y ₂)	(e)
推力调心滚子轴承	29000	—	—	1	1.2	1	1.2	
圆锥滚子轴承	30000	—	—	1	0	0.4	(Y)	(e)
深沟球轴承	60000	0.172	—	1	0	0.56	2.30	0.19
		0.345					1.99	0.22
		0.689					1.71	0.26
		1.030					1.55	0.28
		1.380					1.45	0.30
		2.070					1.31	0.34
		3.450					1.15	0.38
		5.170					1.04	0.42
		6.890					1.00	0.44
角接触球轴承	70000C $\alpha=15^\circ$		0.015	1	0	0.44	1.47	0.38
			0.029				1.40	0.40
			0.058				1.30	0.43
			0.087				1.23	0.46
			0.120				1.19	0.47
			0.170				1.12	0.50
			0.290				1.02	0.55
			0.440				1.00	0.56
			0.580				1.00	0.56
	70000AC $\alpha=25^\circ$	—	—	1	0	0.41	0.87	0.68
	70000B $\alpha=40^\circ$	—	—	1	0	0.35	0.57	1.14

四、向心推力轴承的轴向力计算

1. 若 $F_{ae} + F_{d2} > F_{d1}$

由于轴承1的右端已固定，轴不能向右移动，轴承1被压紧。由平衡条件得轴承1(压紧端)承受的轴向载荷：

$$\text{压紧端 } F_{a1} = F_{ae} + F_{d2}$$

轴承2(放松端)承受的轴向载荷：

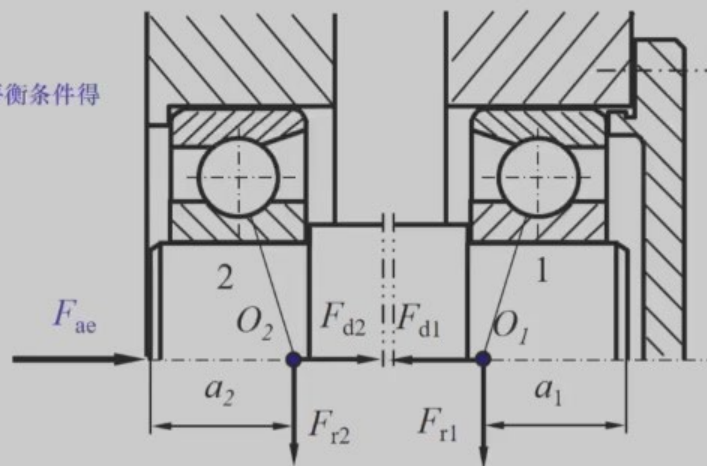
$$\text{放松端 } F_{a2} = F_{d2}$$

2. 若 $F_{ae} + F_{d2} < F_{d1}$

则轴承2被压紧。由平衡条件得：

$$\text{放松端 } F_{a1} = F_{d1}$$

$$\text{压紧端 } F_{a2} = F_{d1} - F_{ae}$$



外圈窄边相对安装 (正装)

结论：

放松端轴承的轴向载荷 = **内部轴向力**

压紧端轴承的轴向载荷 = **其余轴向力的代数和**

反装时选左边的轴承为1，右边的轴承为2。

1. 若 $F_{ae} + F_{d2} > F_{d1}$ 则有：

压紧端 $F_{a1} = F_{ae} + F_{d2}$

放松端 $F_{a2} = F_{d2}$

2. 若 $F_{ae} + F_{d2} < F_{d1}$, 则有：

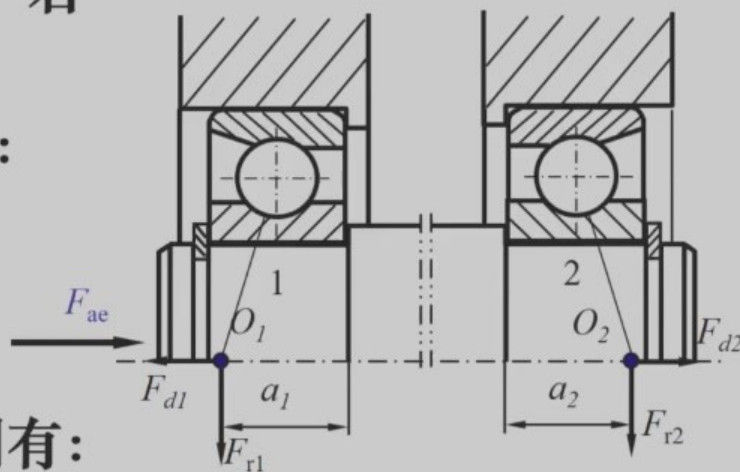
放松端 $F_{a1} = F_{d1}$

压紧端 $F_{a2} = F_{d1} - F_{ae}$

结论与正装相同：

放松端轴承的轴向载荷 = **内部轴向力**

压紧端轴承的轴向载荷 = **其余轴向力的代数和**



外圈宽边相对安装(反装)

五、滚动轴承的静承载能力

对于在工作载荷下基本不旋转或缓慢旋转或缓慢摆动的轴承，其失效形式不是疲劳点蚀，而是因滚动接触面上的接触应力过大而产生的过大的塑性变形。

在国家标准中，对每一种规格的滚动轴承规定了一个不应超过得载荷界限—基本额定静载荷，用 C_0 表示。

轴承上作用的径向载荷 F_r 与轴向载荷 F_a 应折合成一个当量静载荷 P_0 ，即

$$P_0 = X_0 F_r + Y_0 F_a$$

按轴承静承载能力选择轴承的公式为 $C_0 \geq S_0 P_0$

式中 S_0 为静强度安全系数，可由设计手册查取。

滚动轴承的静强度安全系数 S_0

旋转条件	载荷条件	S_0	使用条件	S_0
连续旋转轴承	普通载荷	1~2	高精度旋转场合	1.5~2.5
	冲击载荷	2~3	振动冲击场合	1.2~2.5
不常旋转及 作摆动运动 的轴承	普通载荷	0.5	普通旋转 精度场合	1.0~1.2
	冲击及不 均匀载荷	1~1.5	允许有变形量	0.3~1.0

六、滚动轴承尺寸选择的过程

由力分析确定轴承所承受的 F_r 与 F_a

计算当量动载荷 $P=f_P(XF_r+YF_a)$

明确轴承的工作转速 n 与预计寿命 L_{10}

计算轴承应满足的基本额定动载荷

$$C = \left(\frac{60nL_{10}}{10^6} \right)^{1/\varepsilon} P$$

由轴承样本（手册）查取合适的轴承

七、滚动轴承的可靠度

在一般工程问题中，均以轴承的基本额定动载荷和基本额定寿命来衡量轴承的承载能力，这时对应的可靠度均为90%。但是，对于航空航天产品、国防装备等，对于轴承的可靠度有更高的要求。这时滚动轴承寿命的计算须引入可靠性系数 a_1 ，即修正寿命为

$$L_n = a_1 L_{10} = \frac{10^6 a_1}{60n} \left(\frac{C}{P} \right)^\epsilon$$

可靠度不为90%时的额定寿命修正系数 a_1 (GB/T 6391 —1995)

可靠度/%	90	95	96	97	98	99
L_n	L_{10}	L_5	L_4	L_3	L_2	L_1
a_1	1.0	0.62	0.53	0.44	0.3	0.21

a_1 也可按下式计算确定

$$a_1 = \left(\frac{\ln R}{\ln 0.9} \right)^{\frac{1}{1.5}}$$

R ——为预期可靠度。

§ 13-6 轴承装置的设计

设计内容

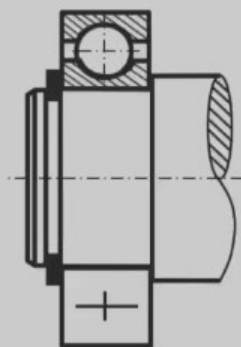


- 轴承的定位和紧固
- 轴承的配置设计
- 轴承位置的调节
- 轴承的润滑与密封
- 轴承的配合
- 轴承的装拆

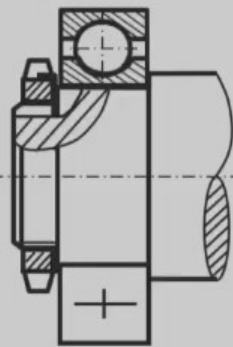
一、滚动轴承的定位和紧固

滚动轴承的轴向紧固是指将轴承的内圈或外圈相对于轴或轴承座实施紧固。

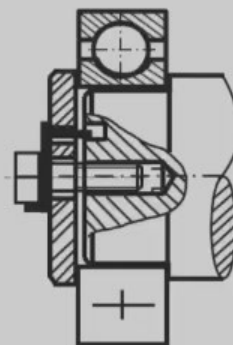
内圈的紧固方法:



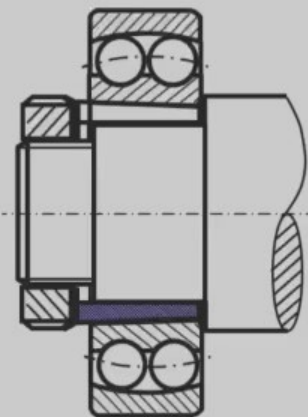
弹性挡圈固定



圆螺母与止
动垫圈固定

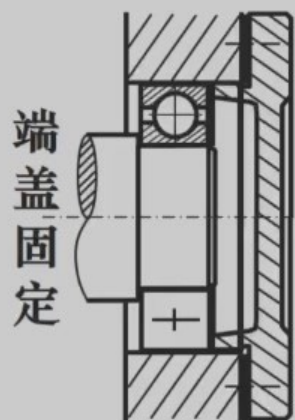


轴端挡圈固定

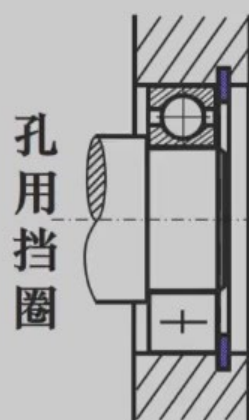


紧定衬套、圆螺
母、止动垫圈与
锥孔内圈固定。

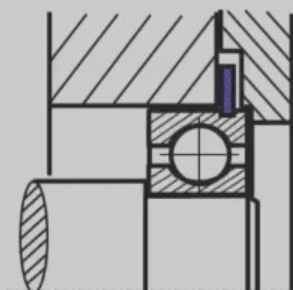
外圈的紧固方法:



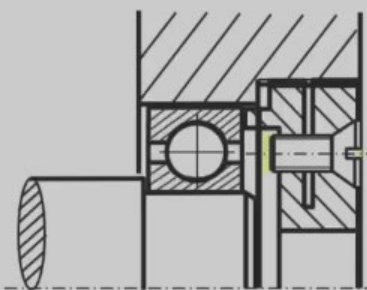
端盖固定



孔用挡圈



轴承外圈止动槽



螺纹环紧固

二、滚动轴承的配置

轴承配置——指对于一个轴系应采用几个轴承支承、如何支承、如何配置等问题。

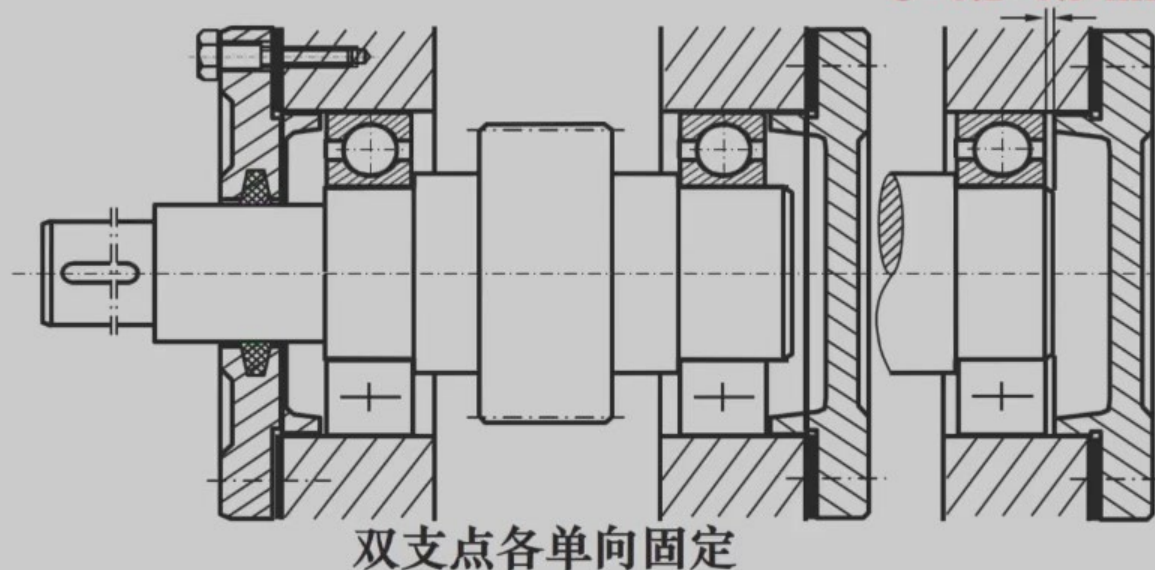
常用配制方案 { 双支点各单向固定
一个支点双向固定、另一端游动。
两端均游动

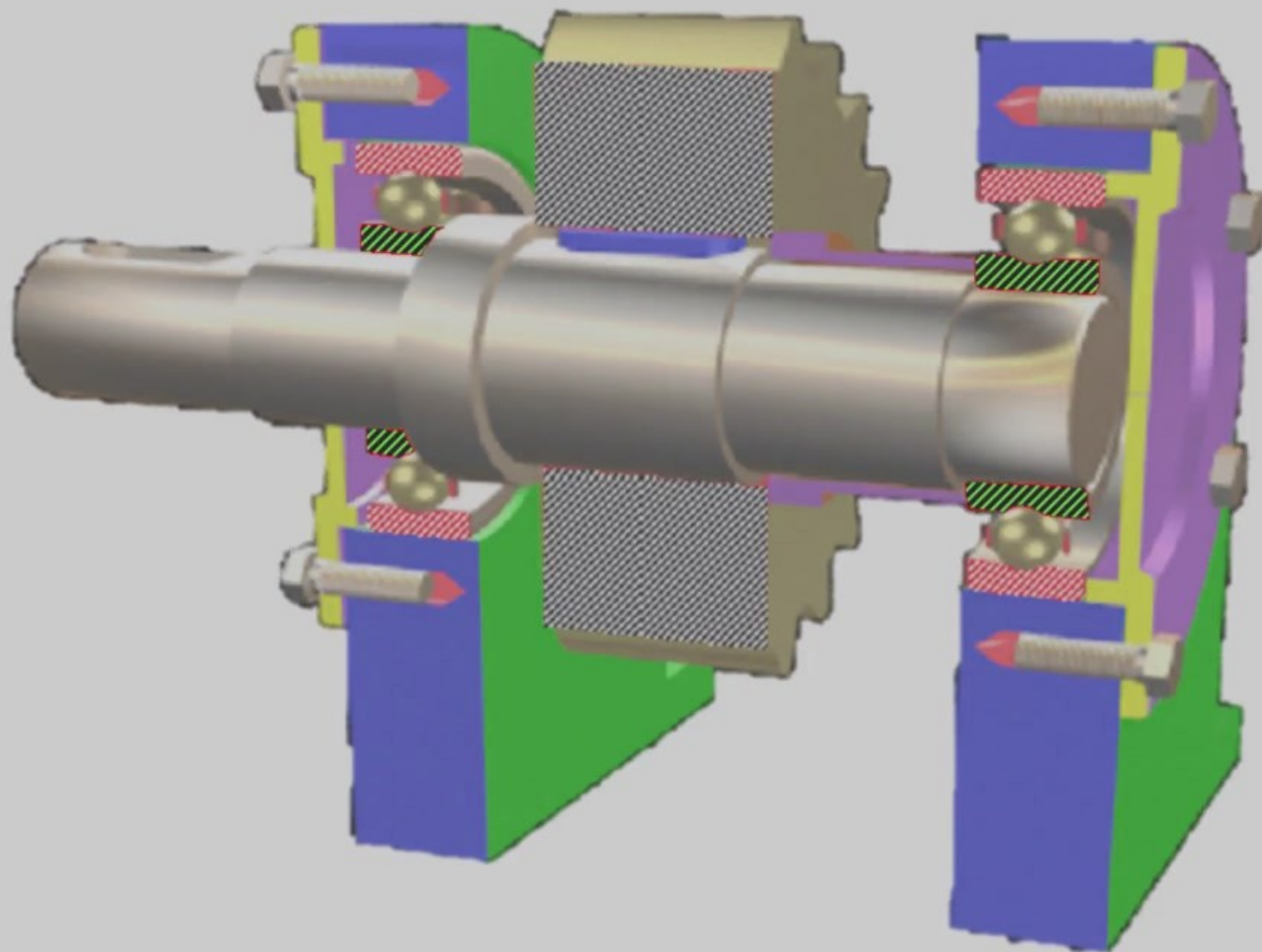
二、滚动轴承的配置

轴承配置——指对于一个轴系应采用几个轴承支承、如何支承、如何配置等问题。

常用配制方案 { 双支点各单向固定
一个支点双向固定、另一端游动。
两端均游动

预留补偿间隙
 $C=0.2\sim0.3\text{ mm}$

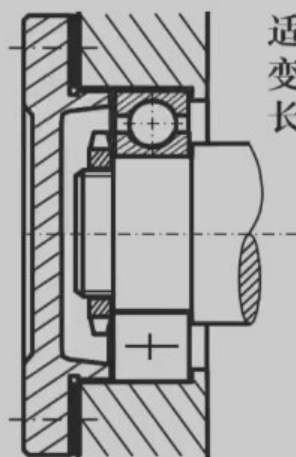




二、滚动轴承的配置

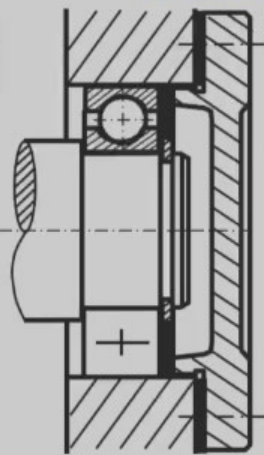
轴承配置——指对于一个轴系应采用几个轴承支承、如何支承、如何配置等问题。

常用配制方案 { 双支点各单向固定
一个支点双向固定、另一端游动。
两端均游动



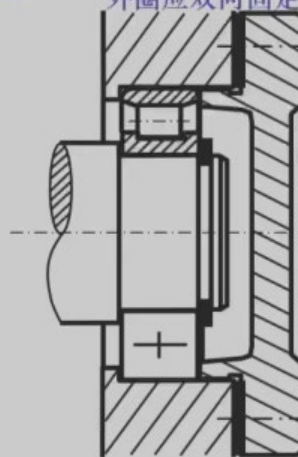
固定支承

适用于温度
变化较大的
长轴。



游动支承

选用深沟球轴承时，外
圈与端盖间应留有间隙。



游动支承

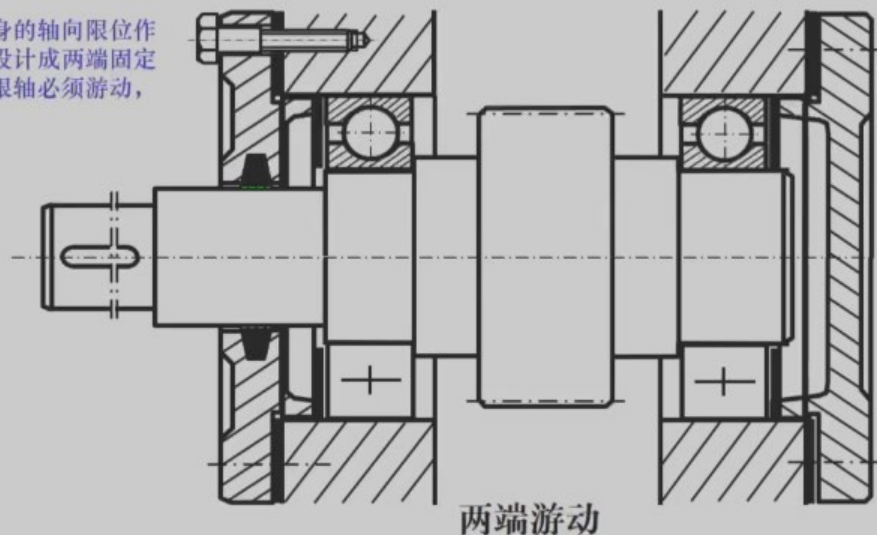
选用圆柱滚子轴承时，
外圈应双向固定。

二、滚动轴承的配置

轴承配置——指对于一个轴系应采用几个轴承支承、如何支承、如何配置等问题。

常用配制方案 { 双支点各单向固定
一个支点双向固定、另一端游动。
两端均游动

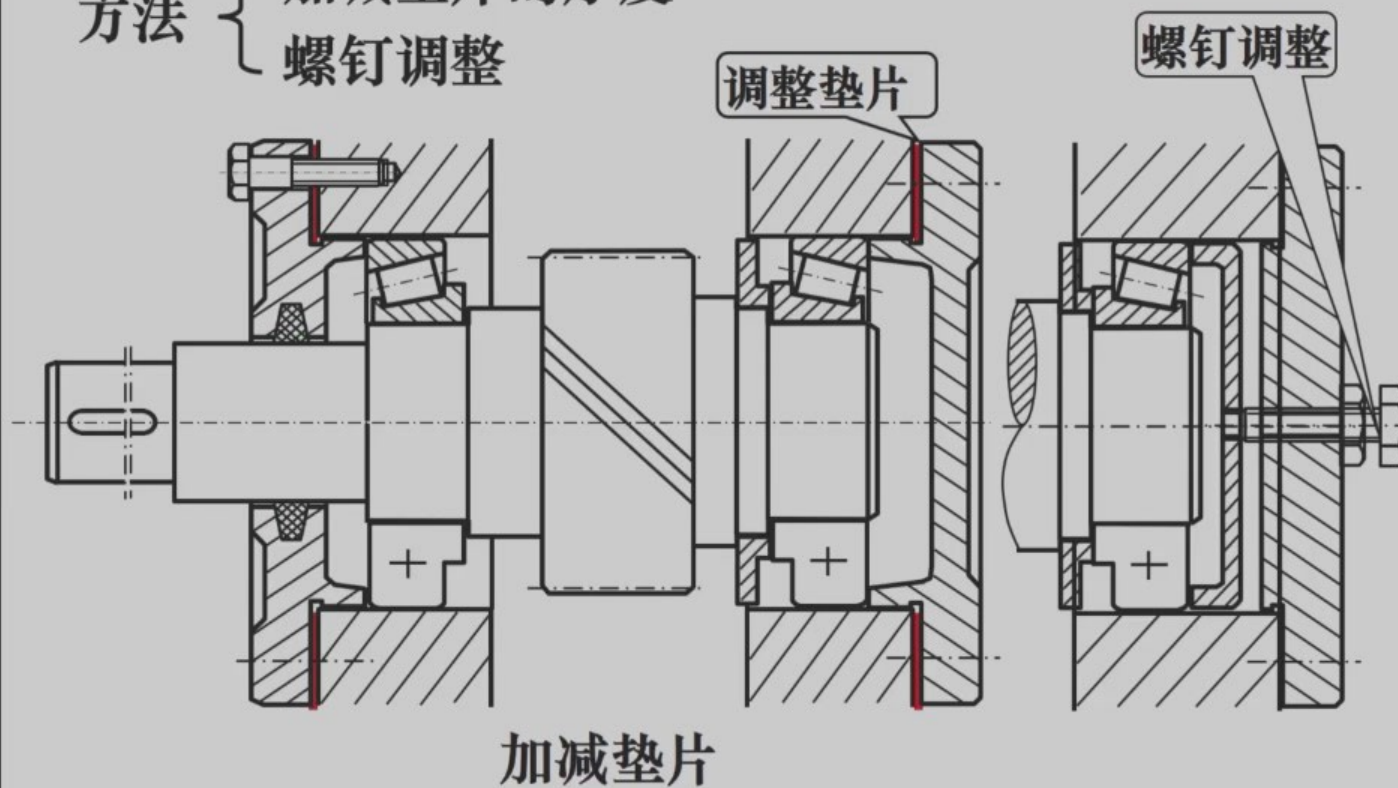
人字齿轮由于本身的轴向限位作用，其中一根轴设计成两端固定的形式，另外一根轴必须游动，否则会卡死。



三、轴系部件的调整

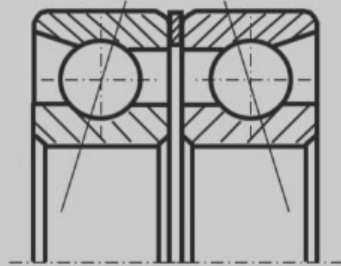
1、轴承间隙的调整

方法 { 加减垫片的厚度
螺钉调整



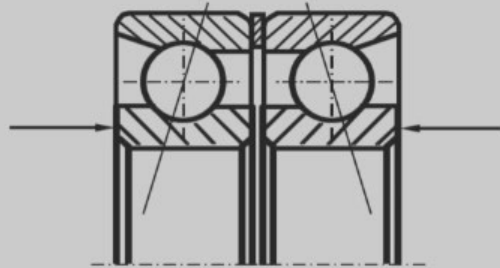
2、轴承的预紧

方法 { 加金属垫片



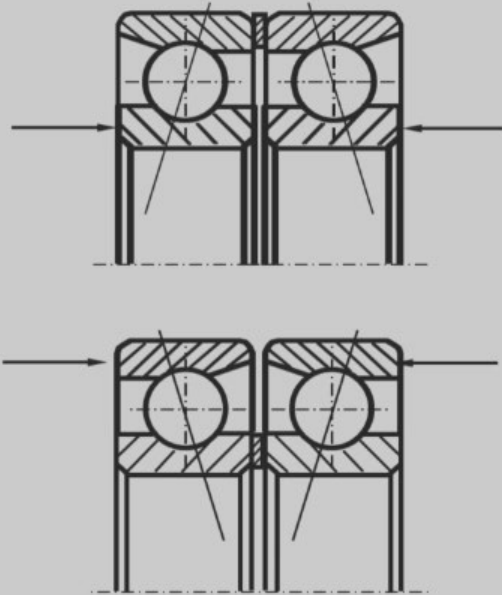
2、轴承的预紧

方法 { 加金属垫片



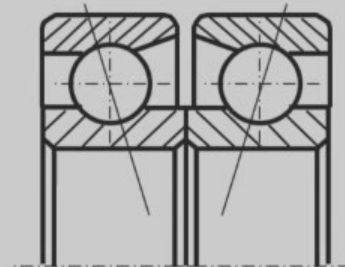
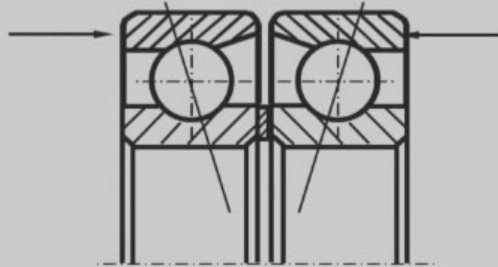
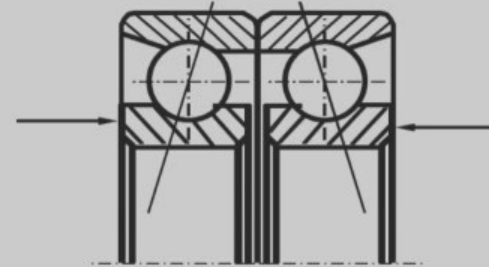
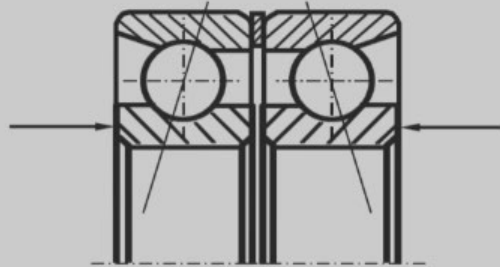
2、轴承的预紧

方法 { 加金属垫片



2、轴承的预紧

方法 { 加金属垫片
磨窄套圈

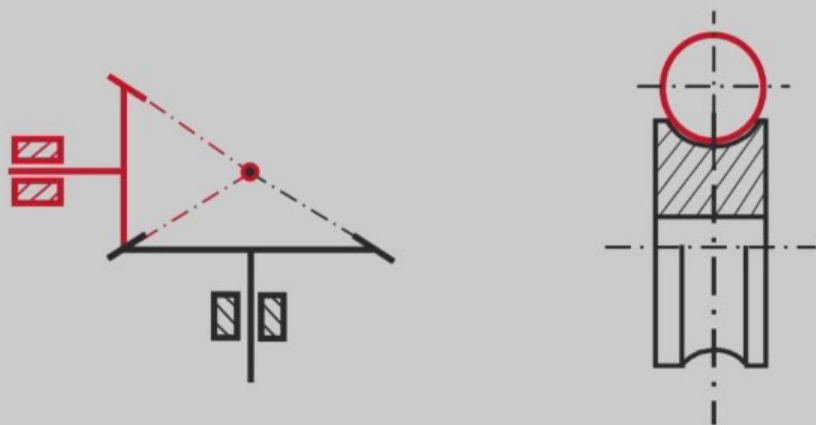


3. 轴承组合位置的调整

目的：使轴上的零件具有准确的工作位置。

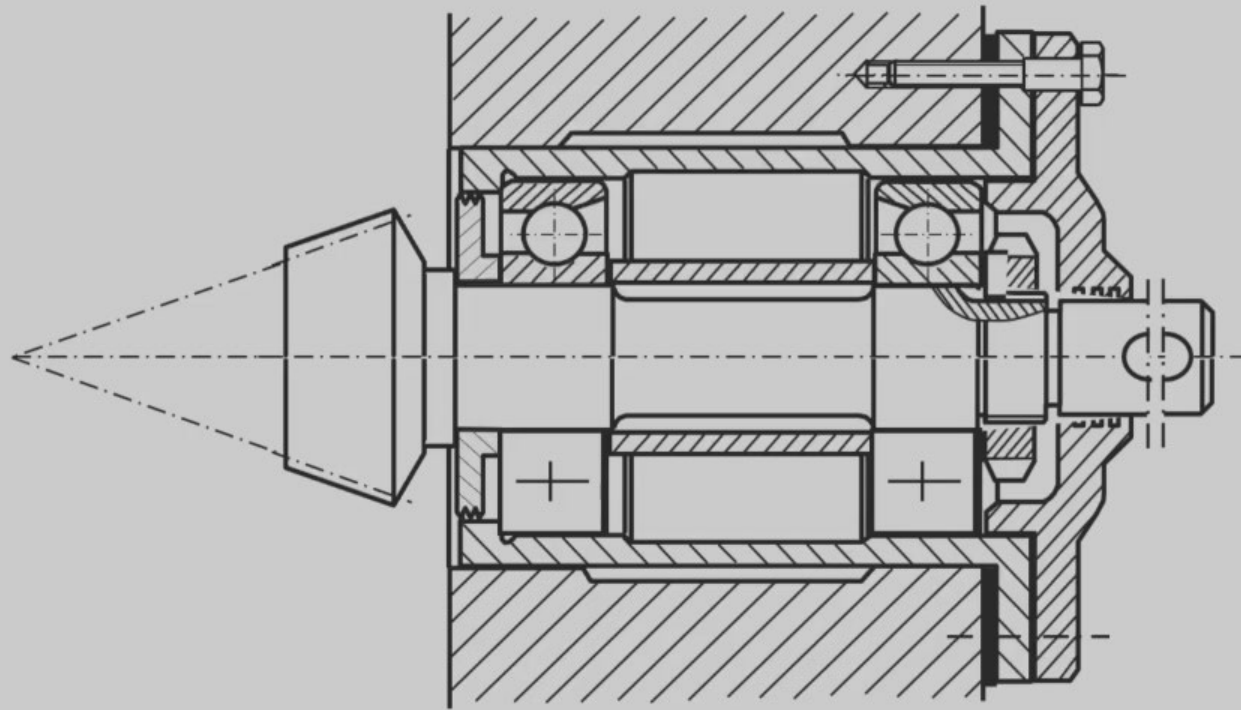
例如：锥齿轮传动，要求两个节锥顶点相重合。

对于蜗杆传动，要求蜗轮中间平面通过蜗杆的轴线。

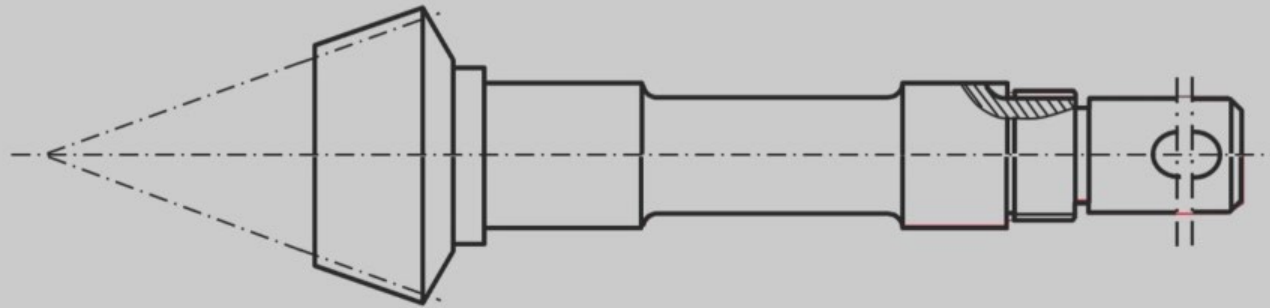


方法：套杯+调整垫片

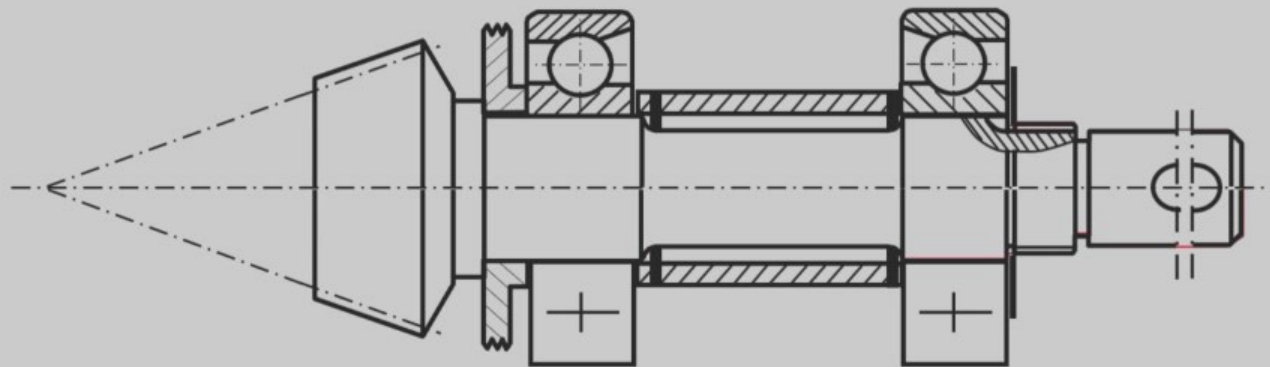
轴承组合位置调整的方法：套杯+调整垫片



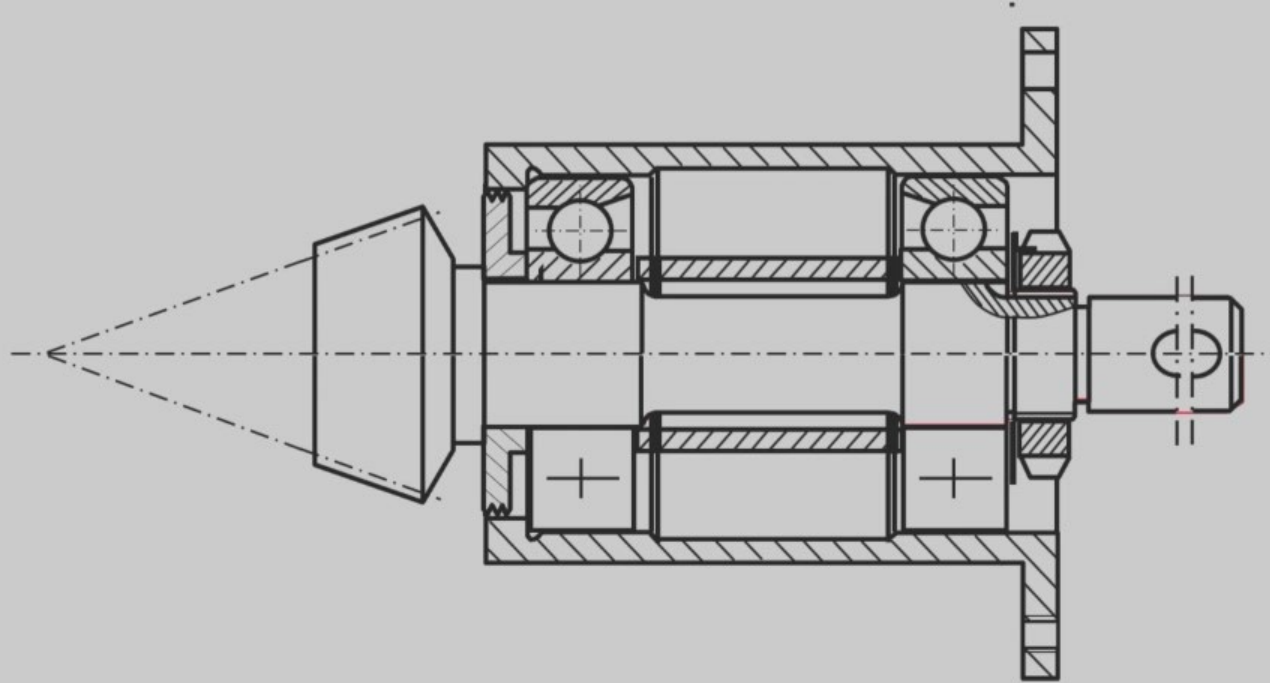
轴承组合位置调整的方法：套杯+调整垫片



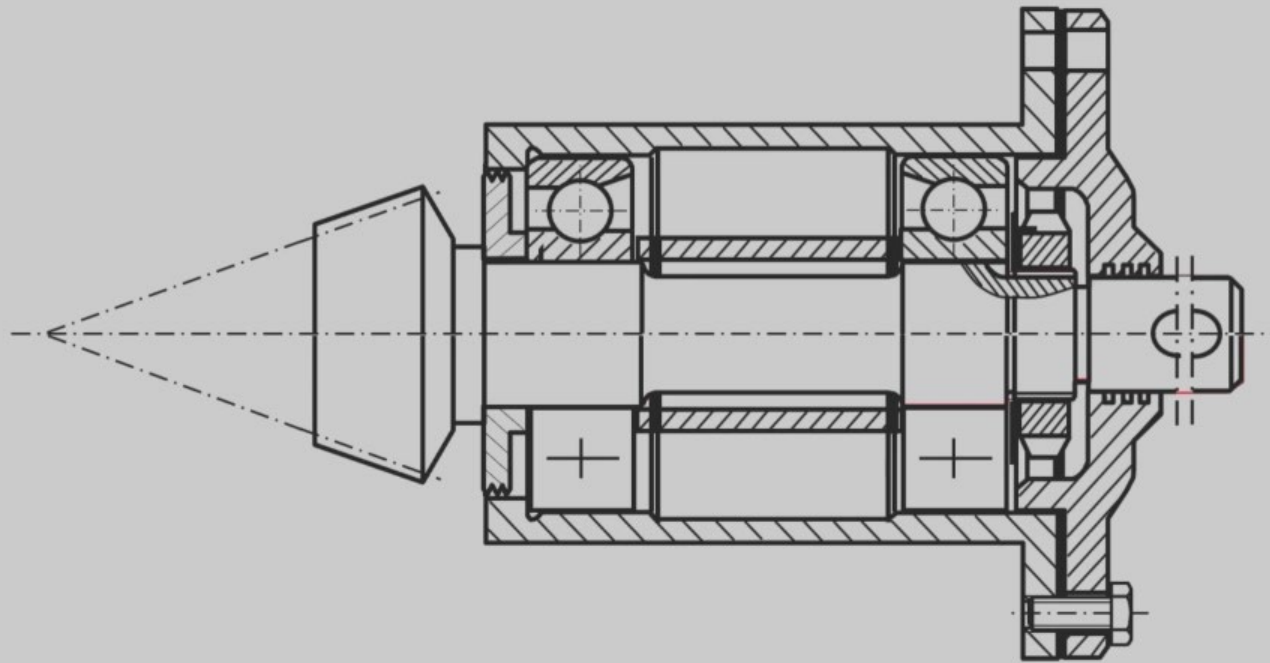
轴承组合位置调整的方法：套杯+调整垫片



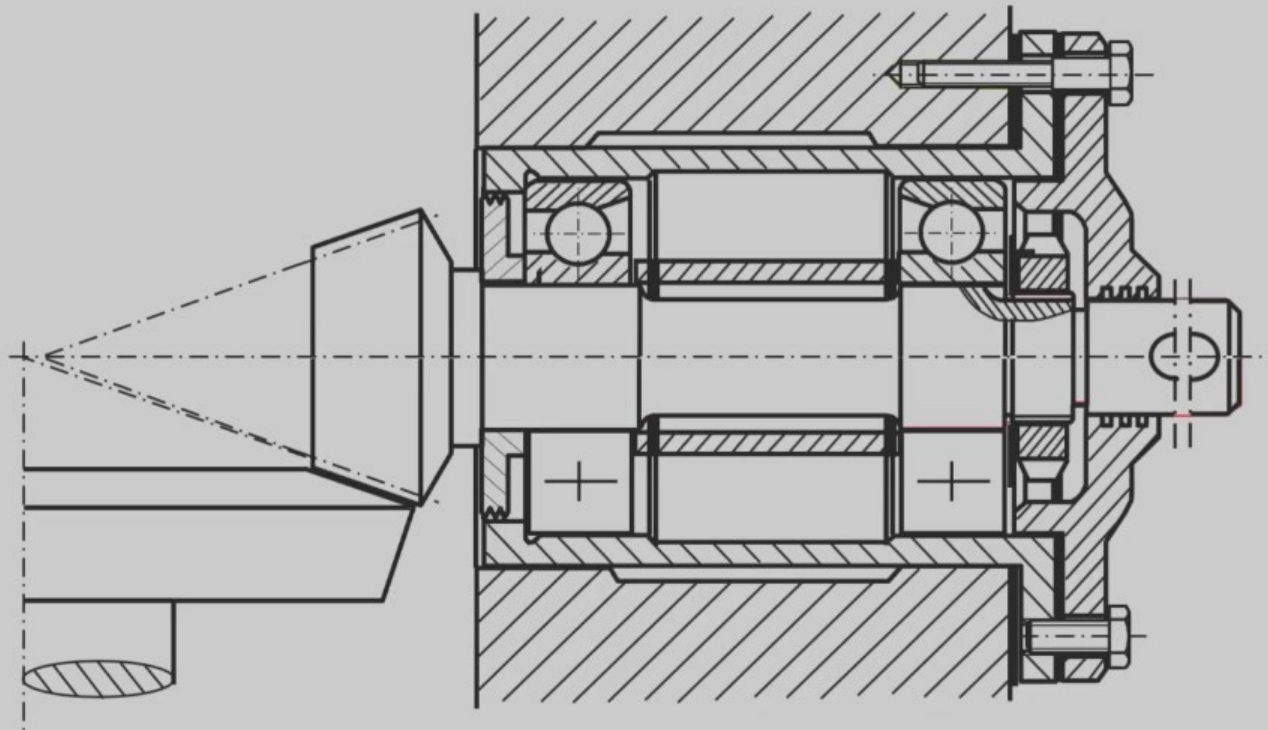
轴承组合位置调整的方法：套杯+调整垫片



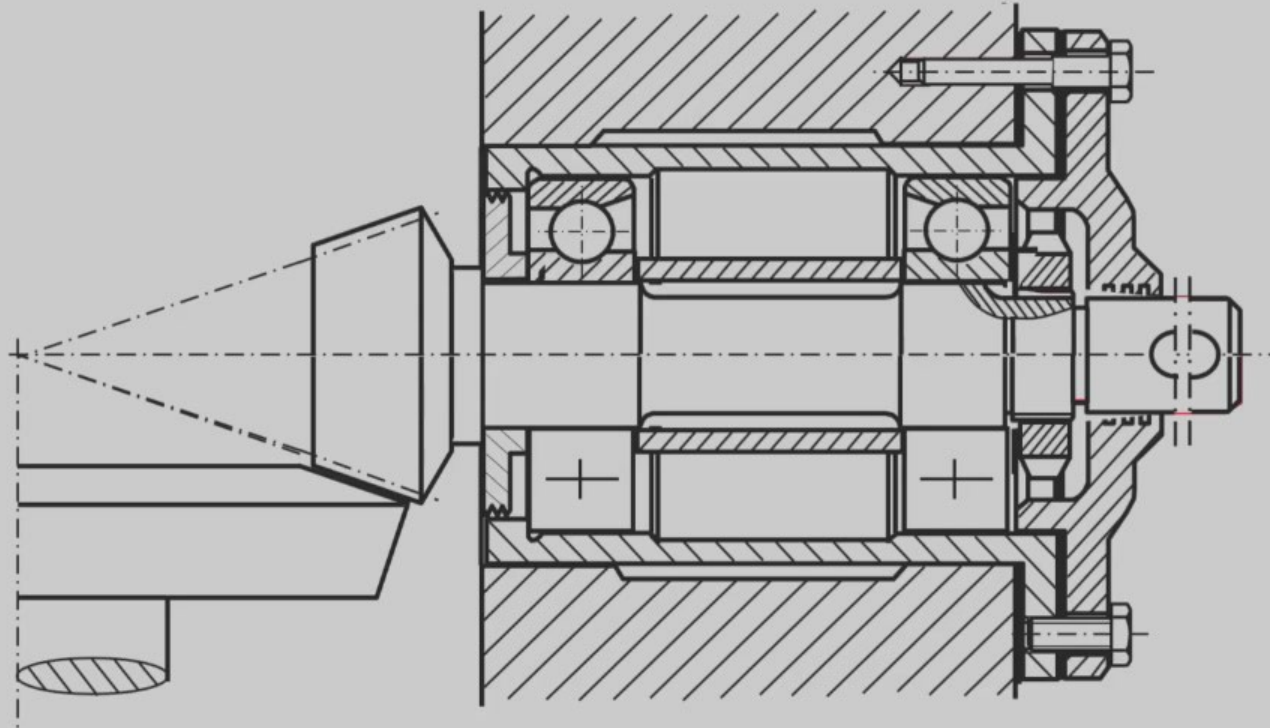
轴承组合位置调整的方法：套杯+调整垫片



轴承组合位置调整的方法：套杯+调整垫片



轴承组合位置调整的方法：套杯+调整垫片



四、滚动轴承的润滑和密封

1、滚动轴承的润滑

润滑的目的

- ▲降低滚动轴承内部的摩擦，减少磨损和发热量
- ▲轴承的摩擦发热使轴承升温，油润滑可以起到冷却作用，从而降低轴承的工作温度，延长使用寿命
- ▲良好的润滑状态，可在滚动体与滚道间形成一层使两者隔开的油膜，减小接触压力
- ▲轴承零件表面覆盖一层润滑剂，可以防止表面氧化生锈
- ▲润滑剂还能吸收振动，并降低噪音

密封的目的

防止灰尘、水分进入轴承，阻止润滑剂流失。

润滑剂 { 润滑脂 —— 常用
润滑油 —— 高速、高温
固体润滑剂 用于特殊场合

脂润滑优点：不容易流失、便于密封和维护，充填一次，可运转较长时间。

油润滑优点：摩擦阻力小、能散热，可在高速、高温环境下使用。

用速度因素 dn 值作为选择润滑剂的条件：

d —— 滚动轴承的内径，单位：mm；

n —— 轴承转速，单位：r/min。

对于不同类型的轴承，润滑剂和润滑方式的选择可参照下表进行。

轴承的常用润滑方式 (单位: $10^4\text{mm}\cdot\text{r}/\text{min}$)

轴承类型	脂润滑	油 润 滑			
		油浴	滴油	喷油	油雾
深沟球轴承	16	25	40	60	>60
调心球轴承	16	25	40	50	
交接触球轴承	16	25	40	60	>60
圆柱滚子轴承	12	25	40	60	>60
圆锥滚子轴承	10	16	23	30	
调心滚子轴承	8	12	20	25	
推力球轴承	4	6	12	15	

轴承常用的润滑方式有油润滑何脂润滑两类。选哪一类润滑方式，这与轴承的速度有关，一般用滚动轴承的 dn 值表示轴承的速度大小。

润滑油的选择:

润滑油的粘度根据速度因素

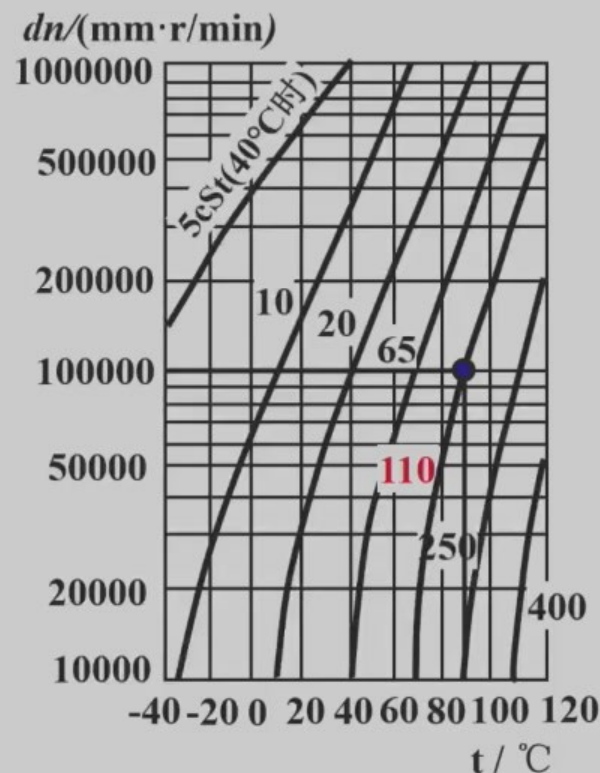
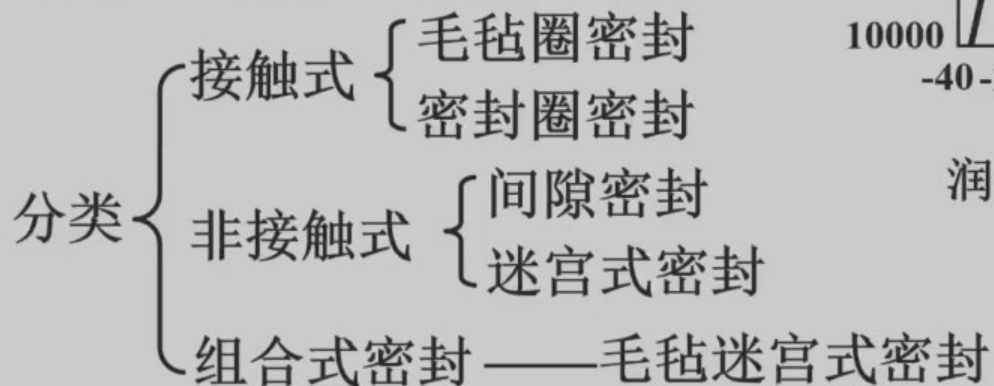
dn 和工作温度 t 来确定。

例如: $dn=100000$, $t=90\text{ }^{\circ}\text{C}$

可用 110 号润滑油

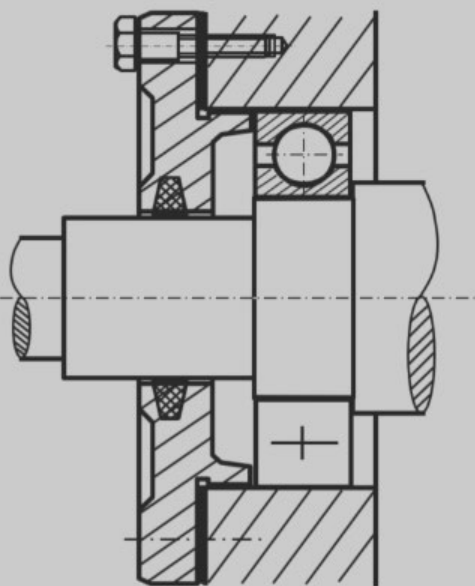
2、滚动承的密封

滚动承的密封方式的选择与润
滑的种类、工作环境、温度、
密封表面的圆周速度有关。



润滑油粘度的选择

接触式密封:



毛毡圈密封

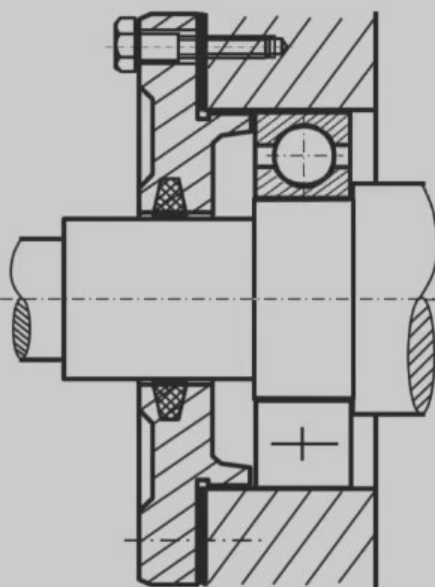
适用场合:

脂润滑, 要求环境清洁,

轴颈圆周轴速度 $v < 4 \sim 5 \text{ m/s}$,

工作温度不超过 90°C

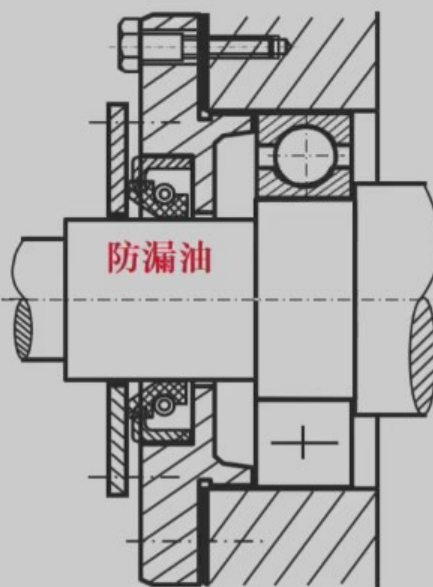
接触式密封:



毛毡圈密封

适用场合:

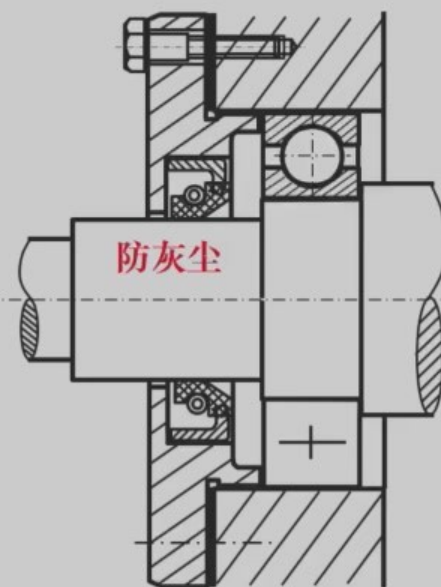
脂润滑, 要求环境清洁,
轴颈圆周轴速度 $v < 4 \sim 5 \text{ m/s}$,
工作温度 **不超过 90°C**



(a) 密封圈密封

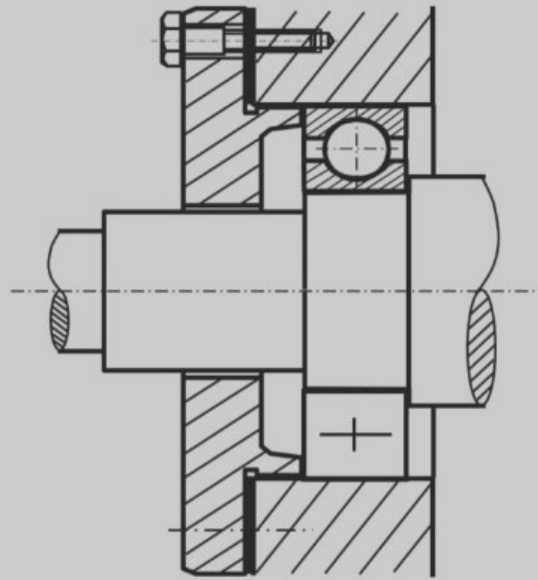
适用场合:

脂或油润滑, 轴颈圆周轴
速度 $v < 4 \sim 5 \text{ m/s}$, 工作温
度: **$-40 \sim 100^\circ\text{C}$**



(b)

非接触式密封:

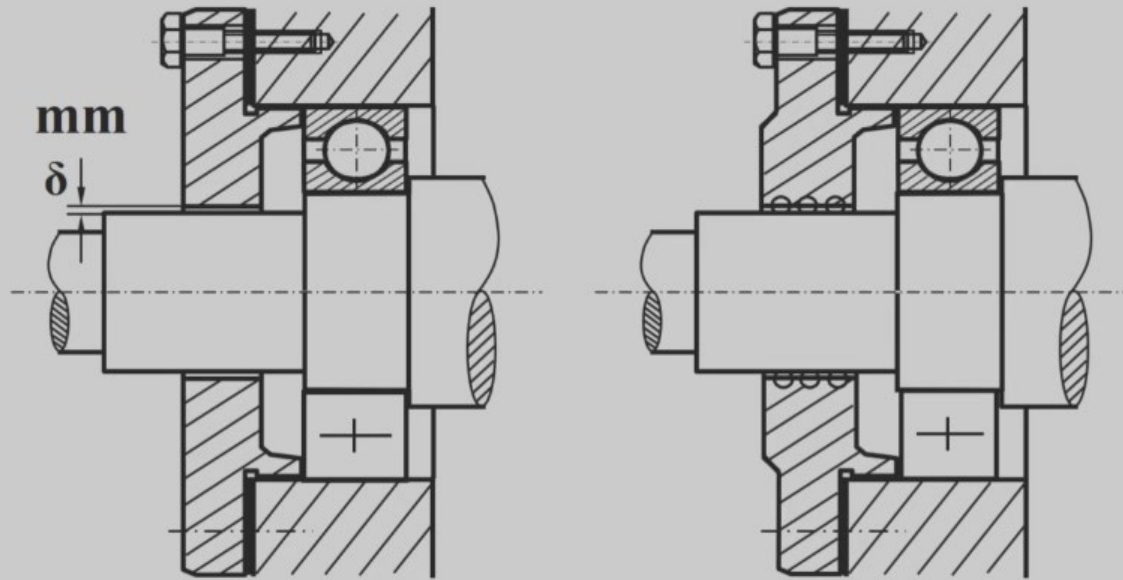


(a)

间隙密封圈

非接触式密封:

$\delta=0.1\sim0.3$ mm



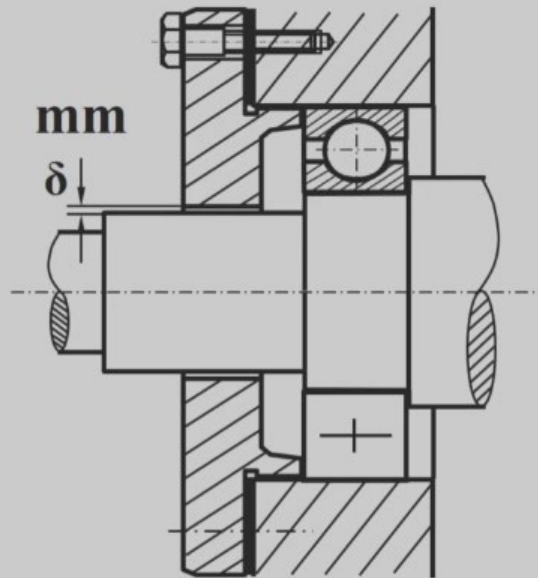
(a)

间隙封圈

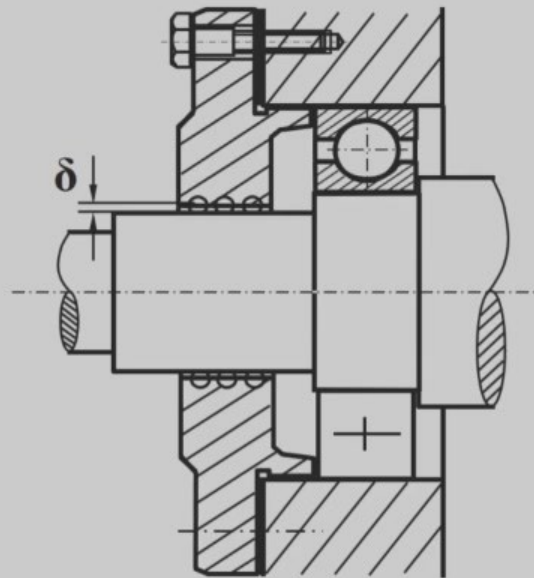
(b)

非接触式密封:

$\delta=0.1\sim0.3$ mm



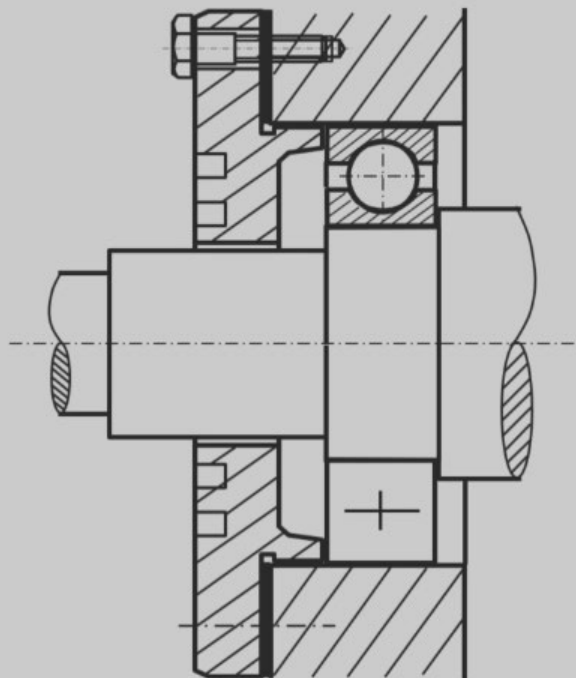
(a)



(b)

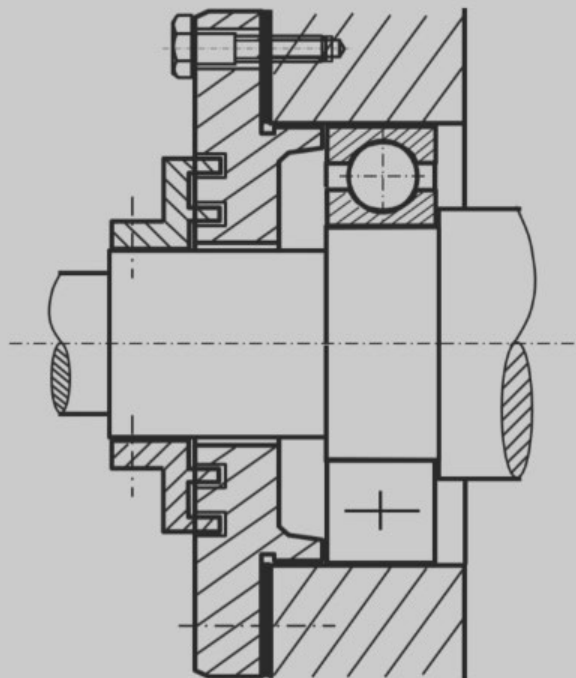
间隙密封圈

适用场合: 脂润滑, 要求环境干燥清洁。



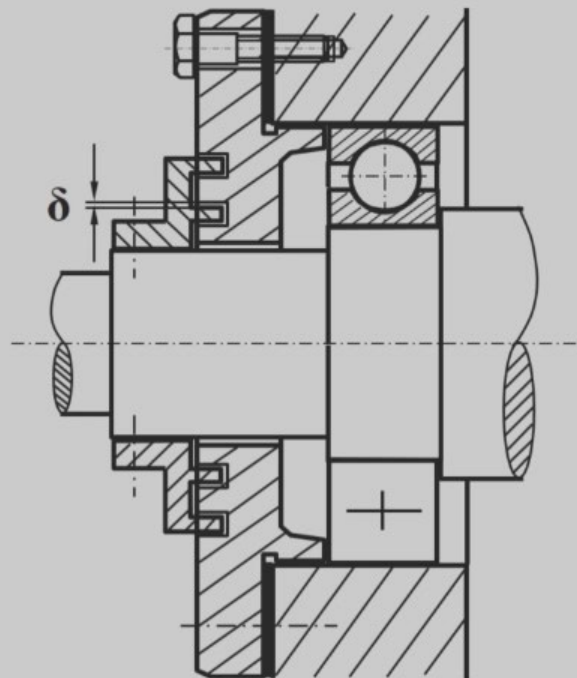
(a)

迷宫式密封圈



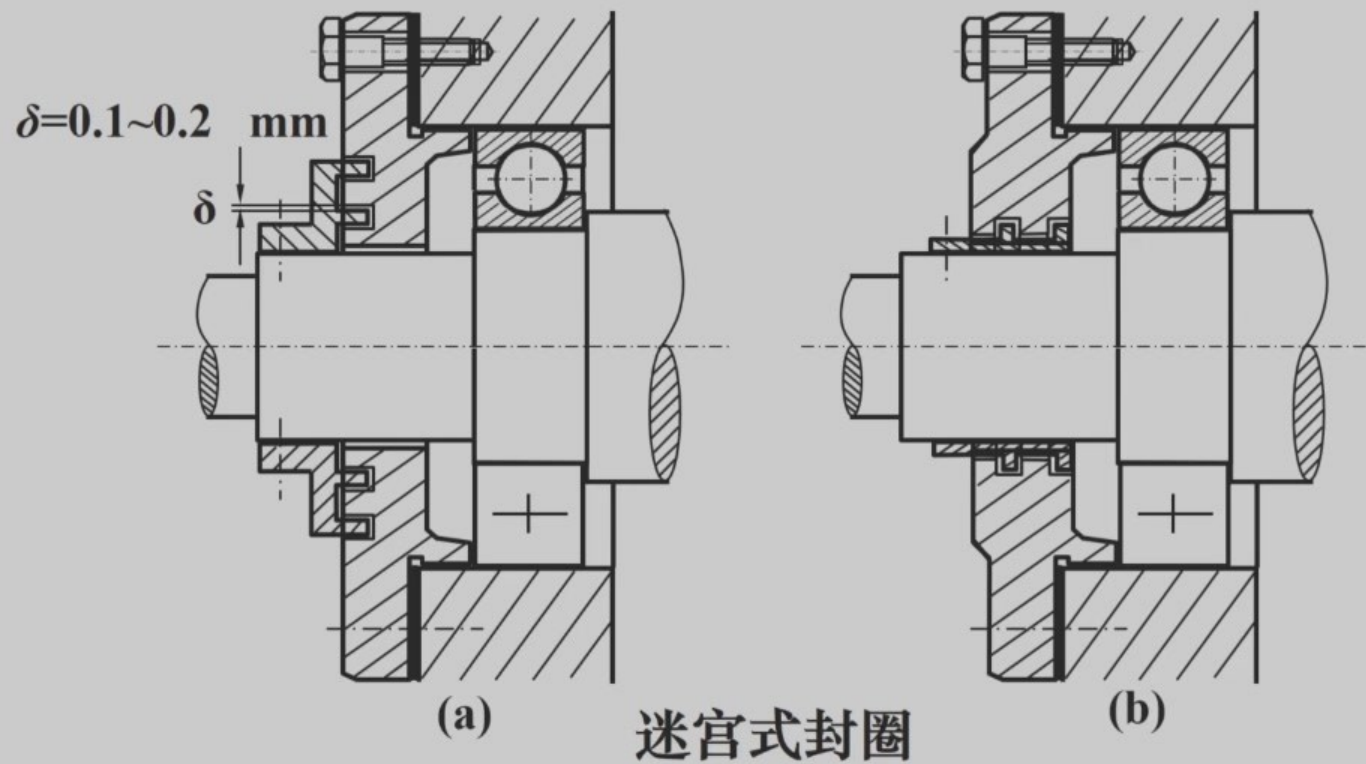
(a)

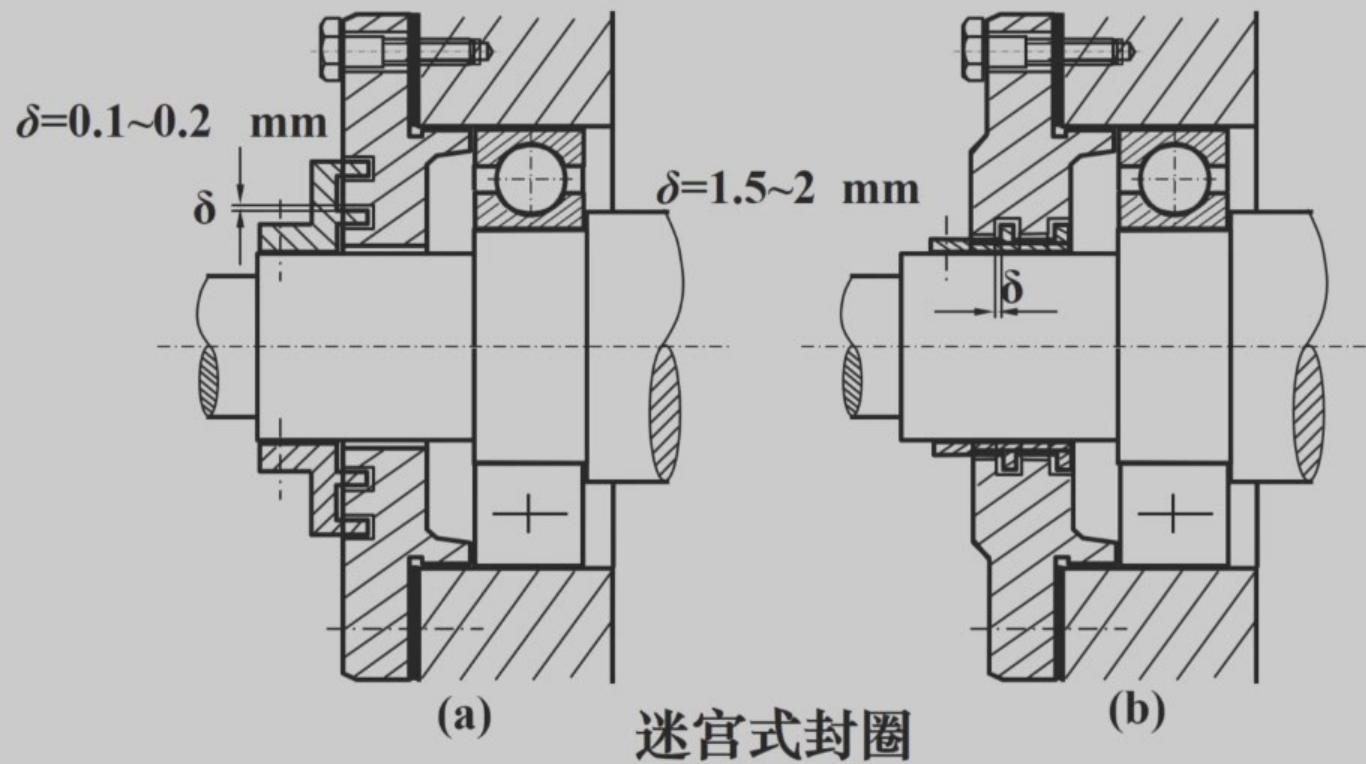
迷宫式密封圈

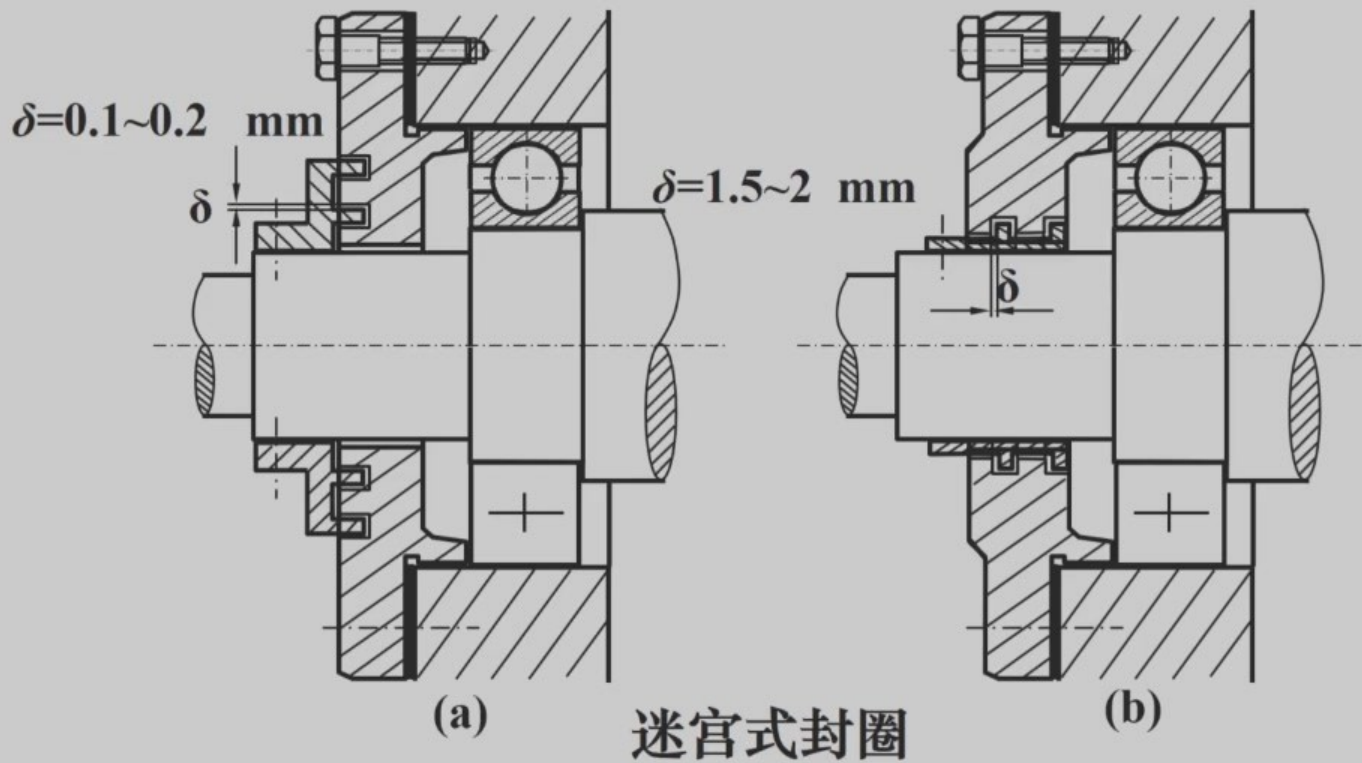


(a)

迷宫式密封圈

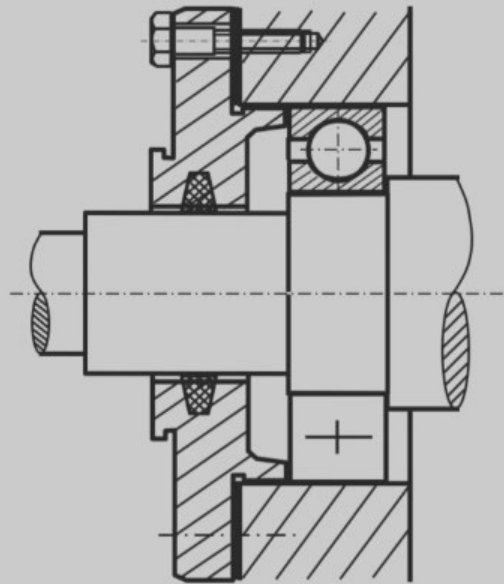






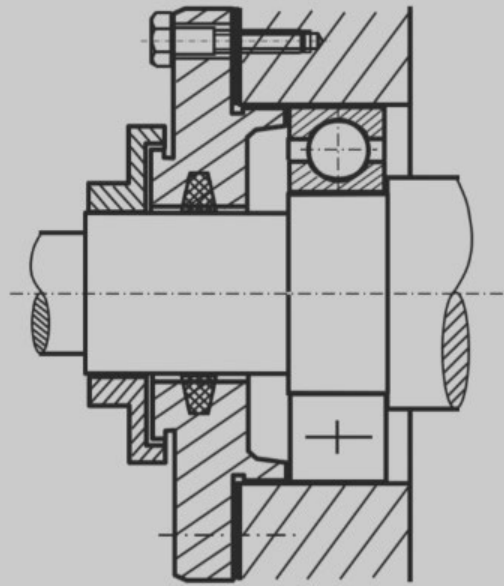
适用场合：脂润滑或油润滑，工作温度不高于密封用脂的滴点。密封效果可靠。

组合式密封:



组合密封圈

组合式密封:



组合密封圈

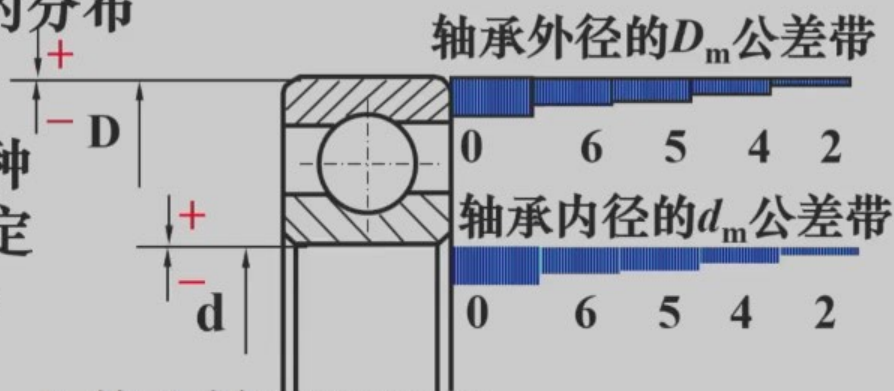
适用场合: 适用于脂润滑或油润滑，密封效果可靠。

五、轴承组合的配合

- ▲配合是指内圈与轴颈、外圈与外壳孔的配合
- ▲除了对轴承的内外颈规定了直径公差外，还规定了平均内径和平均外径(d_m , D_m)的公差
- ▲标准规定，0 6 5 4 2各级公差等级的轴承的内径 d_m 和外径 D_m 均采用单向制，且统一采用上偏差为零，下偏差为负分布

▲滚动轴承作为一种通用的标准件，规定采用以下配合类型：

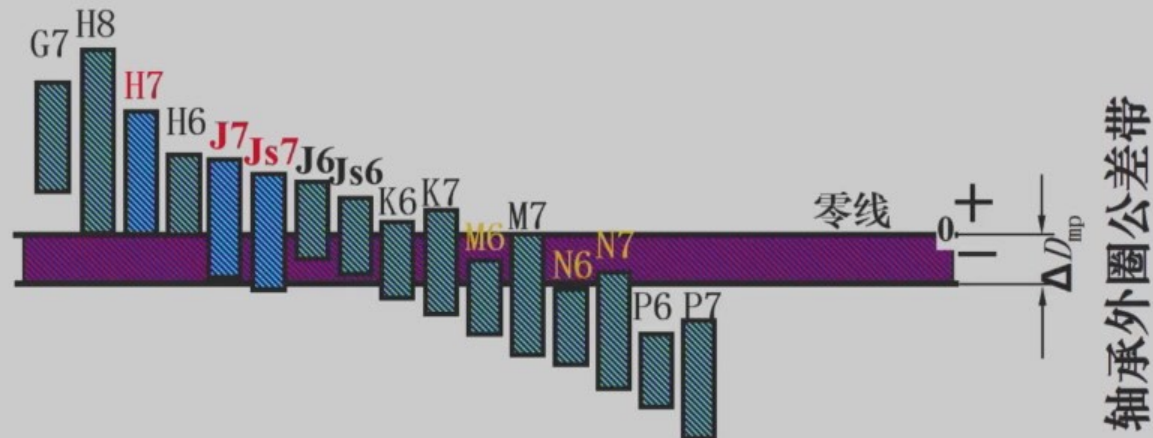
{ 内圈孔——轴 → 基孔制
{ 外圈——轴承座孔



滚动轴承外径与外壳孔的配合采用**基轴制**。当按国家标准选取时，其配合要比圆柱公差同类配合要稍紧一些。

常用的孔公差代号有 **H7、J7、Js7**

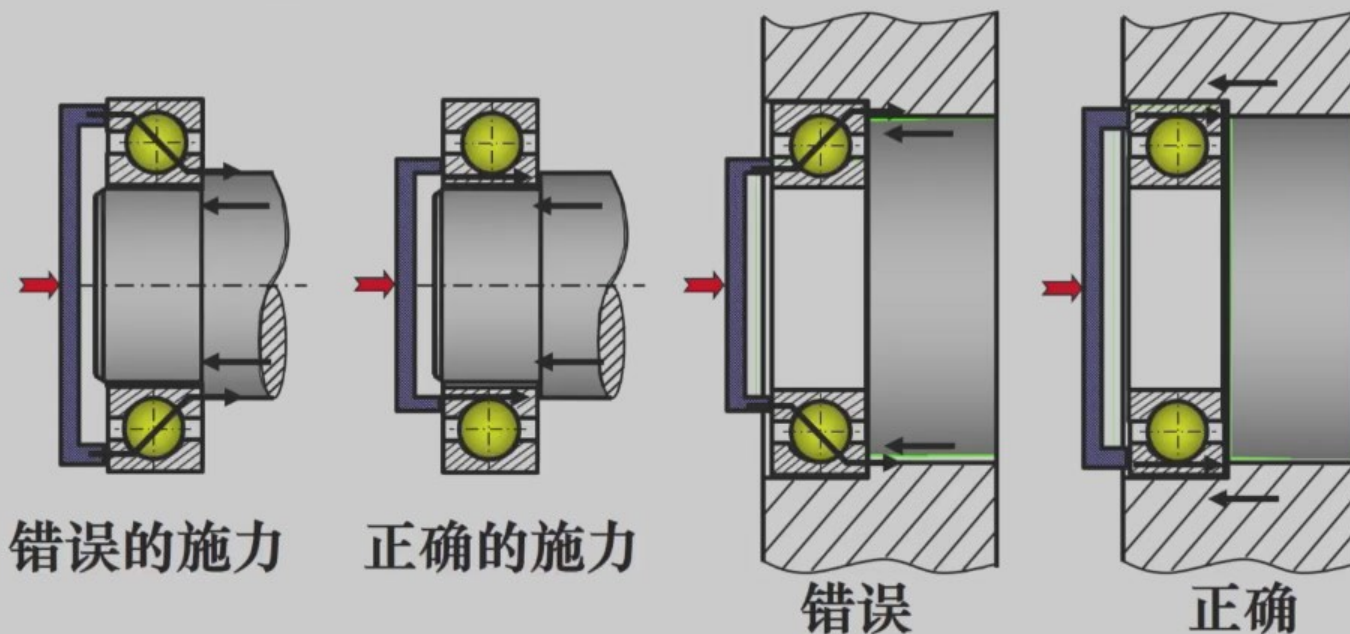
游动支点 **G7**



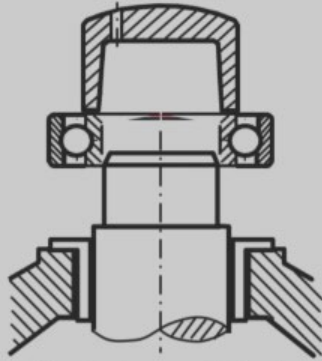
六、滚动轴承的安装与拆卸

装拆滚动轴承时，要特别注意以下两点：

- 1、不允许通过滚动体来传力，以免使滚道或滚动体造成损伤。
- 2、由于轴承的配合较紧，装拆时应使用专门的工具。

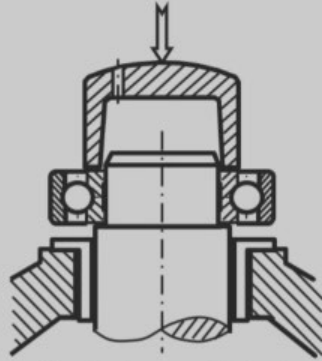


滚动轴承的安装



装内圈于轴上

滚动轴承的安装

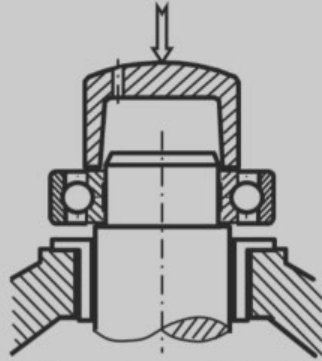


装内圈于轴上

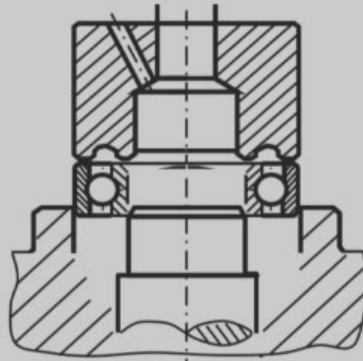


内外圈上同时受力

滚动轴承的安装

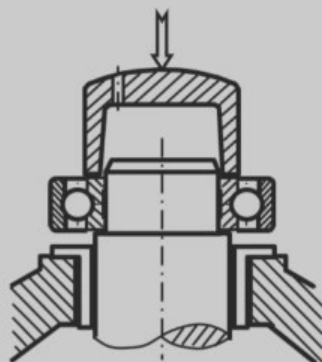


装内圈于轴上

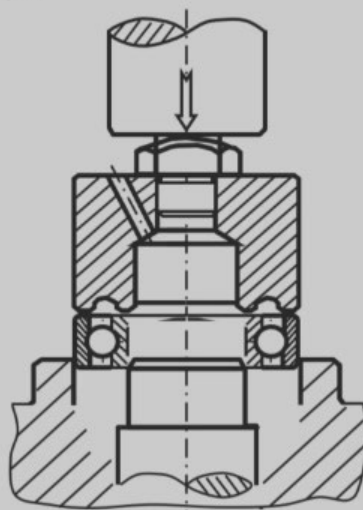


内外圈上同时受力

滚动轴承的安装

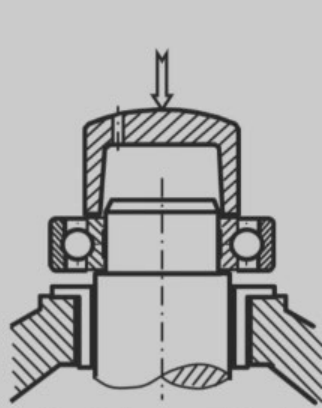


装内圈于轴上

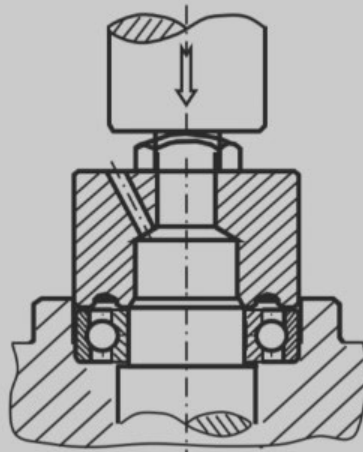


内外圈上同时受力

滚动轴承的安装

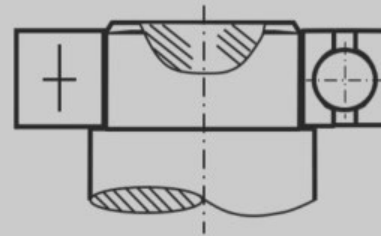


装内圈于轴上

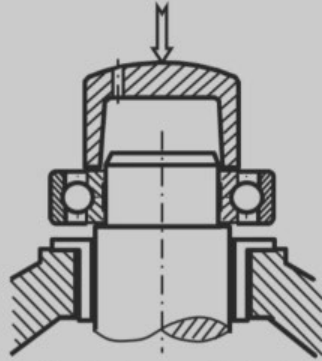


内外圈上同时受力

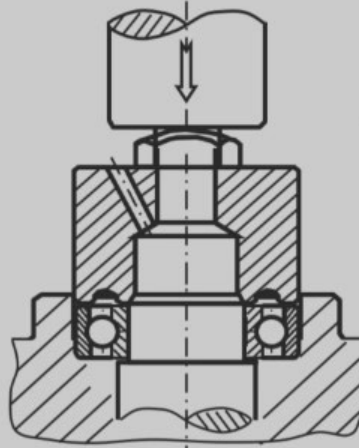
内圈的拆卸



滚动轴承的安装

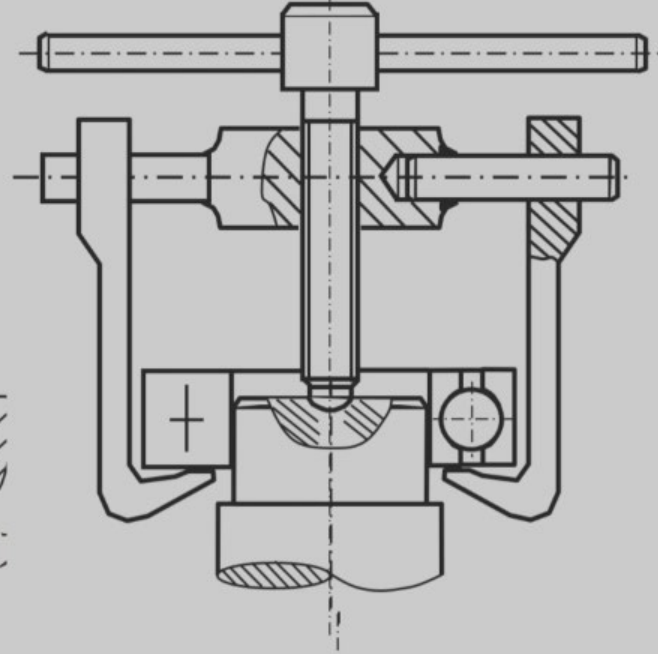


装内圈于轴上

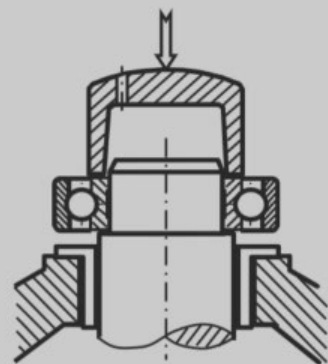


内外圈上同时受

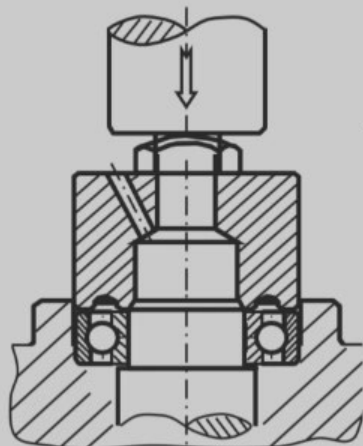
内圈的拆卸



滚动轴承的安装

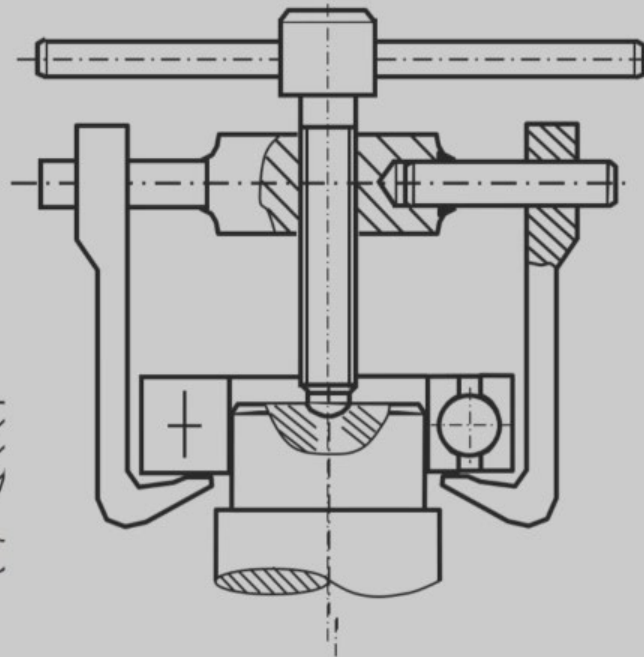


装内圈于轴上
外圈的拆卸

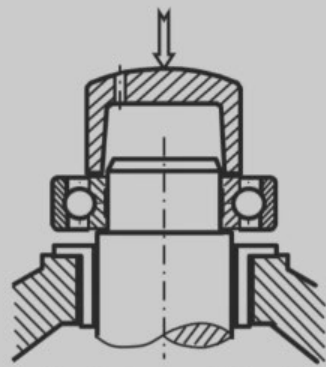


内外圈上同时受

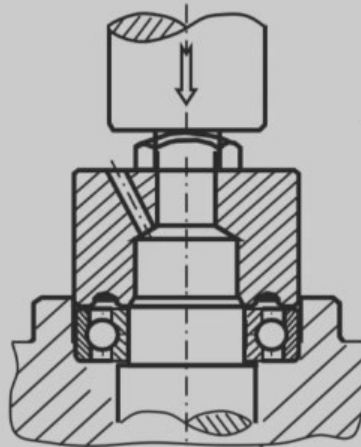
内圈的拆卸



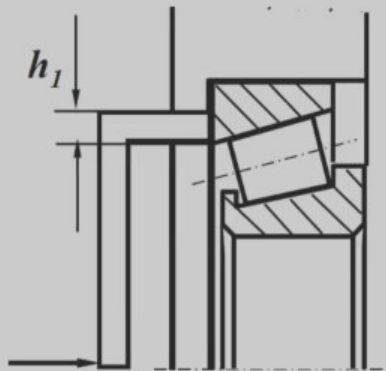
滚动轴承的安装



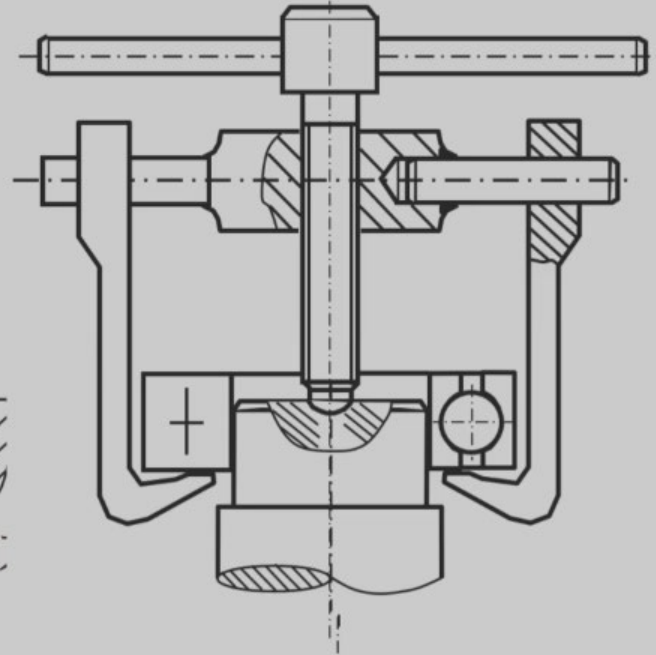
装内圈于轴上
外圈的拆卸



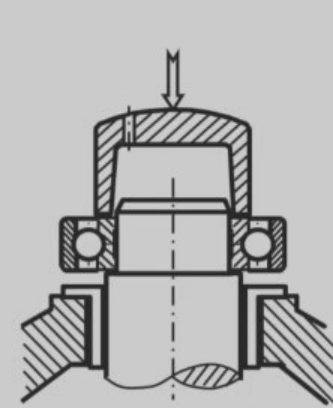
内外圈上同时受



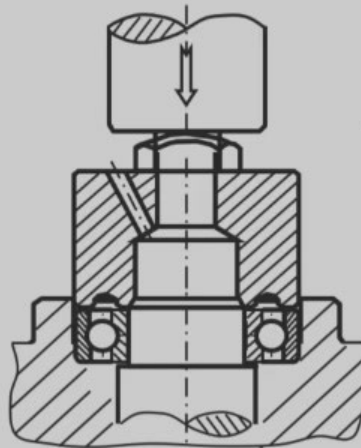
内圈的拆卸



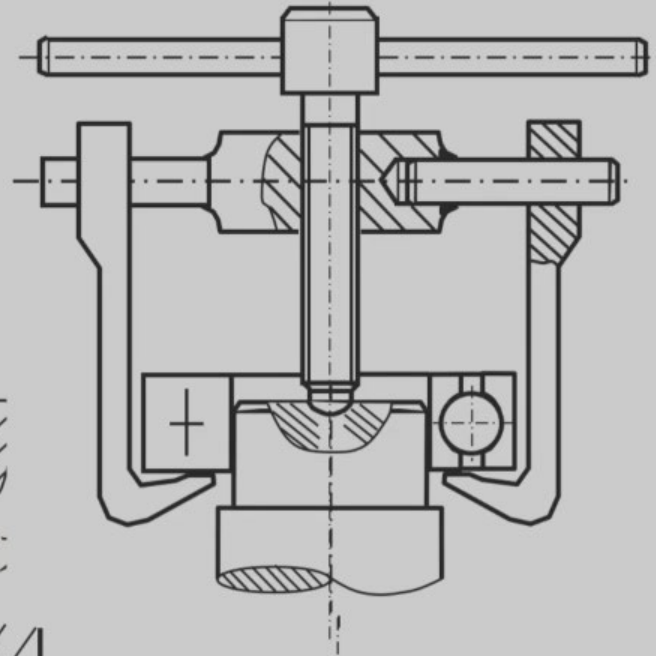
滚动轴承的安装



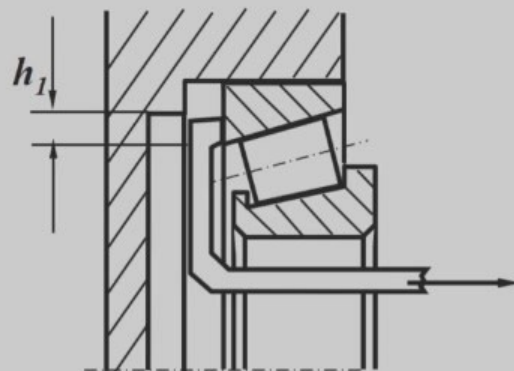
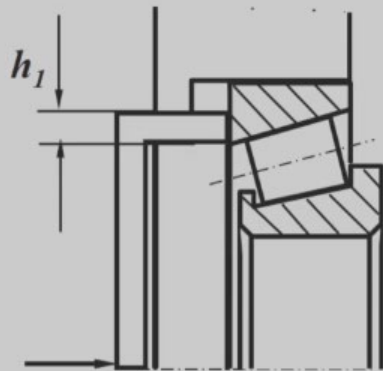
装内圈于轴上
外圈的拆卸



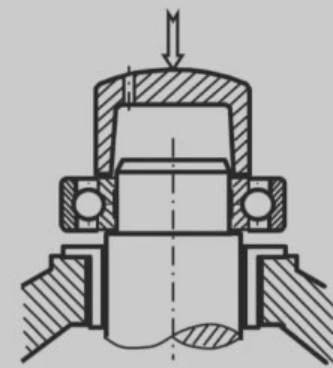
内外圈上同时受



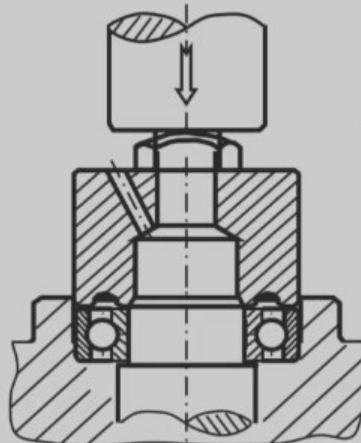
内圈的拆卸



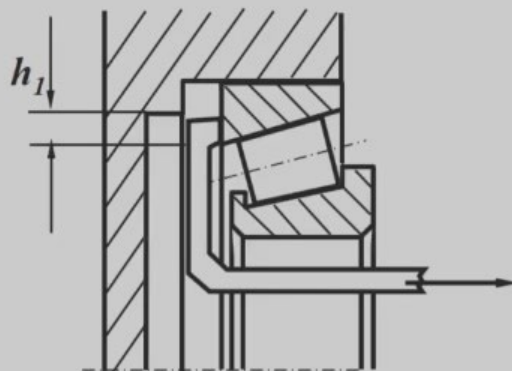
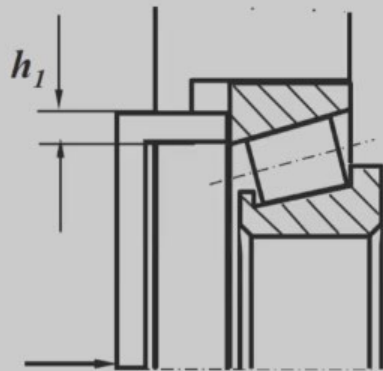
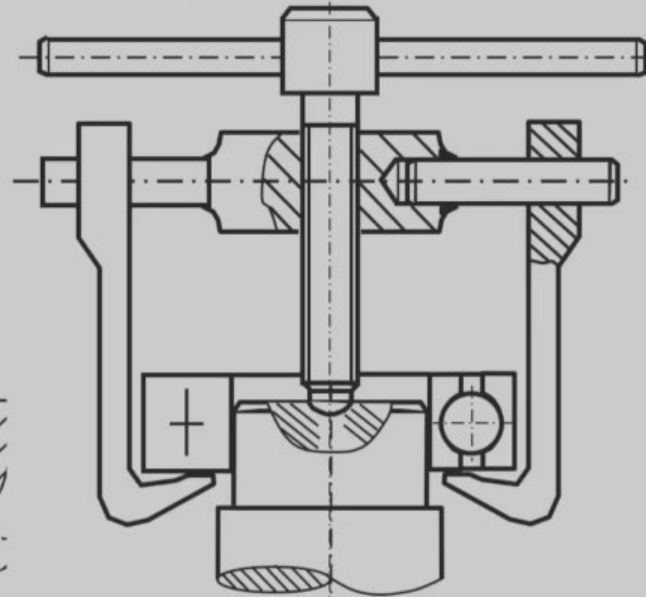
滚动轴承的安装



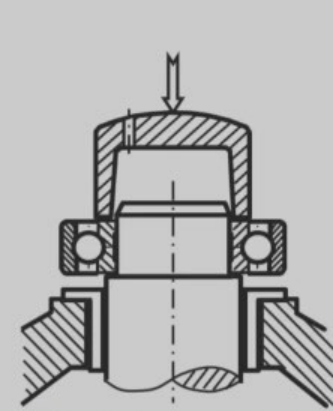
装内圈于轴上
外圈的拆卸



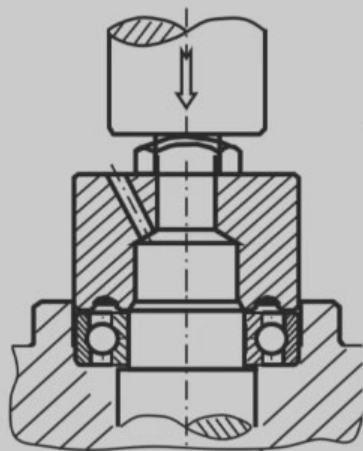
内外圈上同时受



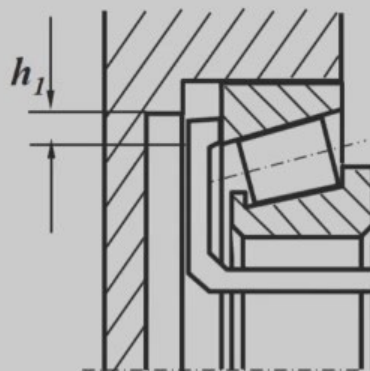
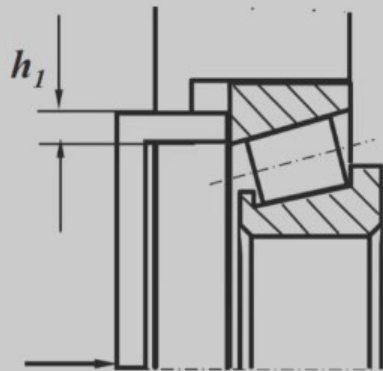
滚动轴承的安装



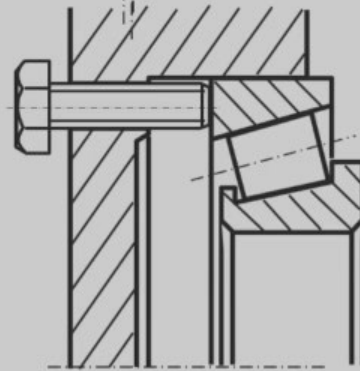
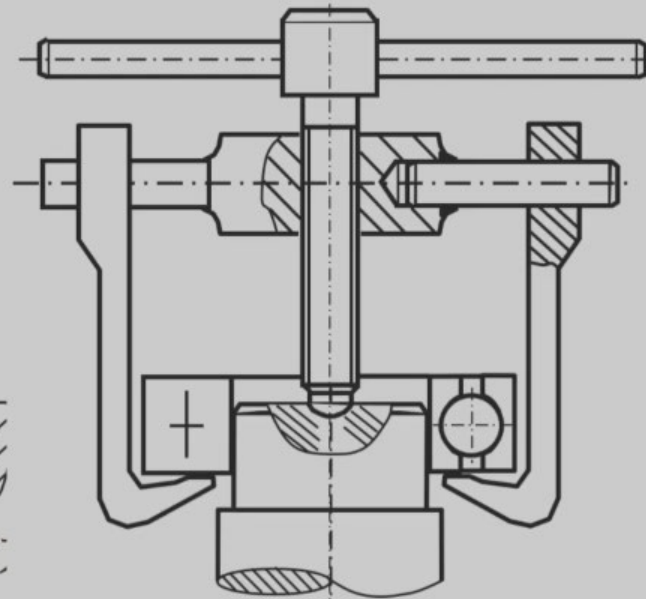
装内圈于轴上
外圈的拆卸



内外圈上同时受



内圈的拆卸



滚动轴承的组合设计注意事项:

- ▲ 应尽量保证轴及轴承座有足够的刚度，以避免过大的变形使滚动体受阻滞而使轴承提前损坏
- ▲ 对于一根轴上两个支承的座孔，必须尽可能地保持同心。最好的办法是采用整体结构的外壳，并把两轴承孔一次镗出
- ▲ 正确选择轴承的配合，保证轴承正常运转，防止内圈与轴、外圈与外壳孔在工作时发生相对转动
- ▲ 在安装轴承的过程中，应确保实施安装轴承的力不作用的滚动体上，否则将使轴承损坏
- ▲ 对轴承适当地预紧，以此提高轴承的旋转精度，增加轴承装置的刚度、减小机器工作时轴的振动

§ 13-7 滚动轴承与滑动轴承性能对照

性 质	滚动轴承	不完全液体滑轴承	完全液体滑轴承	
			动压润滑轴承	静压润滑轴承
承载能力与转速的关系	一般无关，特高速时，滚动体的离心力要降低承载能力	随转速增高而降低	随转速增高而增大	与转速无关
承受冲击载荷的能力	不高	不高	油层有承受较大冲击的能力	良好
高速性能	一般，受限于滚动体的离心力及轴承温升	不高，受限于轴承的发热与磨损	高，受限于油膜震荡及油的温升	高，用空气作润滑剂时极高
启动阻力	低	高	高	低
功率损失	一般不大，但如果润滑及安装不当时将剧增	较大	较低	周成本身的损失不大，加上油泵功率损失可能超过液体动压轴承
寿命	有限，受限于材料的点蚀	有限，受限于材料的磨损	长，载荷稳定时理论上寿命无限实际上受限于轴瓦的疲劳破坏，	理论上无限
噪声	较大	不大	工作不稳定时有噪声，工作稳定时基本无噪声	轴承本身的噪声不大，但油泵又不小的噪声

续表

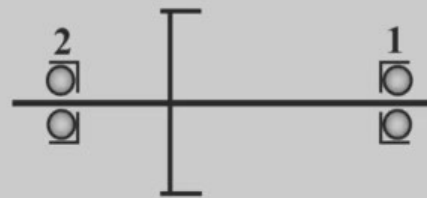
性 质		滚动轴承	不完全液体滑轴承	完全液体滑轴承	
				动压润滑轴承	静压润滑轴承
轴承的刚性		高，预紧时更高	一般	一般	一般到最高
旋转精度		较高	较低	一般到高	较高到最高
轴承尺寸	径向	大	小	小	小
	轴向	$(0.2\sim0.5)d$	$(0.5\sim4)d$	$(0.5\sim4)d$	中等
使用润滑剂		油、脂或固体	油、脂或固体	液体或气体	液体或气体
润滑剂用量		一般小，高速较多	一般不大	较大	最大
维护要求		油质要清洁、脂润滑只需要定期维护	要求不高	油质须洁净	油质须洁净、须经常维护供油系统
更换易损零件		很方便，一般不需修复轴径	轴瓦需经常更换，有时需修复轴径	轴瓦需经常更换，有时需修复轴径	轴瓦需经常更换，有时需修复轴径
价格		中等	大量生产时价格不高	较高	轴承本身的噪声不大，但油泵又不小的噪声

§ 13-8 滚动轴承例题分析

设根据工作条决定在轴的两端反装两个角接触球轴承。已知轴上齿轮受切向力 $F_t=2200\text{N}$ ，径向力 $F_r=900\text{N}$ ，轴向力 $F_a=400\text{ N}$ ，齿轮分度圆直径 $d=314\text{ mm}$ ，齿轮转速 $n=520\text{ rpm}$ ，运转中有中等冲击载荷，轴承预期计算寿命 $L'_h=15000\text{ h}$ 。设初选两个轴承型号均为7207C，试验算轴承是否可达到预期计算寿命的要求。

§ 13-8 滚动轴承例题分析

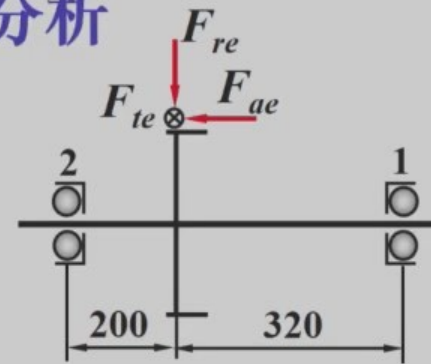
设根据工作条决定在轴的两端反装两个角接触球轴承。已知轴上齿轮受切向力 $F_t=2200\text{N}$ ，径向力 $F_r=900\text{N}$ ，轴向力 $F_a=400\text{ N}$ ，齿轮分度圆直径 $d=314\text{ mm}$ ，齿轮转速 $n=520\text{ rpm}$ ，运转中有中等冲击载荷，轴承预期计算寿命 $L'_h=15000\text{ h}$ 。设初选两个轴承型号均为7207C，试验算轴承是否可达到预期计算寿命的要求。



§ 13-8 滚动轴承例题分析

设根据工作条决定在轴的两端反装两个角接触球轴承。已知轴上齿轮受切向力 $F_t=2200\text{N}$ ，径向力 $F_r=900\text{N}$ ，轴向力 $F_a=400\text{N}$ ，齿轮分度圆直径 $d=314\text{ mm}$ ，齿轮转速 $n=520\text{ rpm}$ ，运转中有中等冲击载荷，轴承预期计算寿命 $L'_h=15000\text{ h}$ 。设初选两个轴承型号均为7207C，试验算轴承是否可达到预期计算寿命的要求。

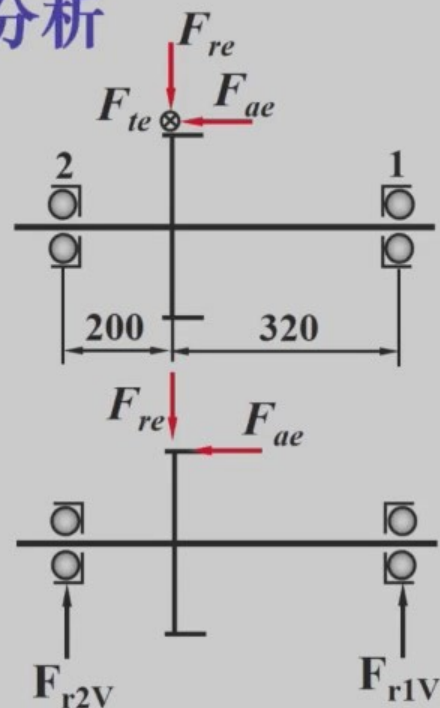
解：1、求径向载荷



§ 13-8 滚动轴承例题分析

设根据工作条决定在轴的两端反装两个角接触球轴承。已知轴上齿轮受切向力 $F_t=2200\text{N}$ ，径向力 $F_r=900\text{N}$ ，轴向力 $F_a=400\text{N}$ ，齿轮分度圆直径 $d=314\text{ mm}$ ，齿轮转速 $n=520\text{ rpm}$ ，运转中有中等冲击载荷，轴承预期计算寿命 $L'_h=15000\text{ h}$ 。设初选两个轴承型号均为7207C，试验算轴承是否可达到预期计算寿命的要求。

解：1、求径向载荷

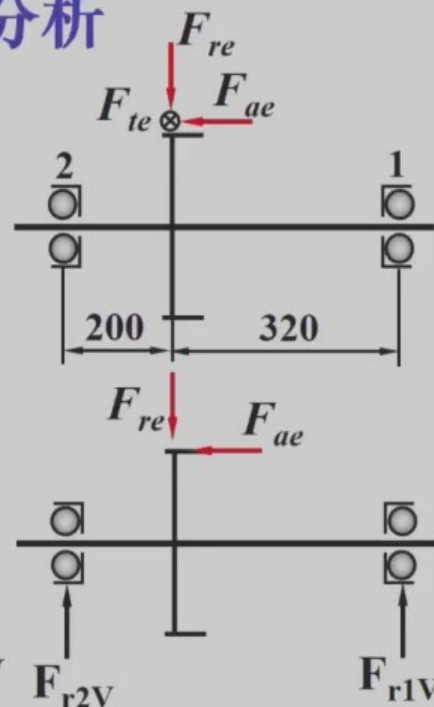


§ 13-8 滚动轴承例题分析

设根据工作条决定在轴的两端反装两个角接触球轴承。已知轴上齿轮受切向力 $F_t=2200\text{N}$ ，径向力 $F_r=900\text{N}$ ，轴向力 $F_a=400\text{N}$ ，齿轮分度圆直径 $d=314\text{ mm}$ ，齿轮转速 $n=520\text{ rpm}$ ，运转中有中等冲击载荷，轴承预期计算寿命 $L'_h=15000\text{ h}$ 。设初选两个轴承型号均为7207C，试验算轴承是否可达到预期计算寿命的要求。

解：1、求径向载荷

$$F_{rW} = \frac{F_{re} \times 200 - F_{ae} \times d/2}{200 + 320} = \frac{900 \times 200 - 400 \times 314/2}{520} = 225.38\text{N}$$



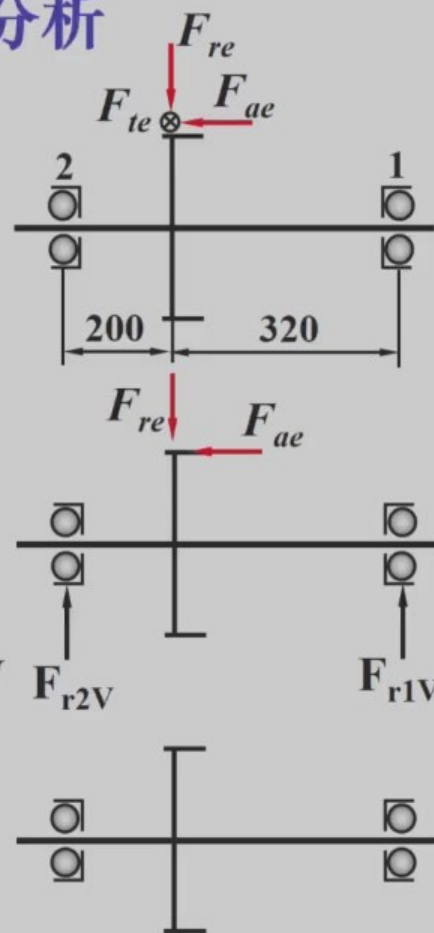
§ 13-8 滚动轴承例题分析

设根据工作条决定在轴的两端反装两个角接触球轴承。已知轴上齿轮受切向力 $F_t=2200\text{N}$ ，径向力 $F_r=900\text{N}$ ，轴向力 $F_a=400\text{N}$ ，齿轮分度圆直径 $d=314\text{ mm}$ ，齿轮转速 $n=520\text{ rpm}$ ，运转中有中等冲击载荷，轴承预期计算寿命 $L'_h=15000\text{ h}$ 。设初选两个轴承型号均为7207C，试验算轴承是否可达到预期计算寿命的要求。

解：1、求径向载荷

$$F_{rW} = \frac{F_{re} \times 200 - F_{ae} \times d/2}{200 + 320} = \frac{900 \times 200 - 400 \times 314/2}{520} = 225.38\text{N}$$

$$F_{r2V} = F_{re} - F_{r1V} = 674.62\text{N}$$



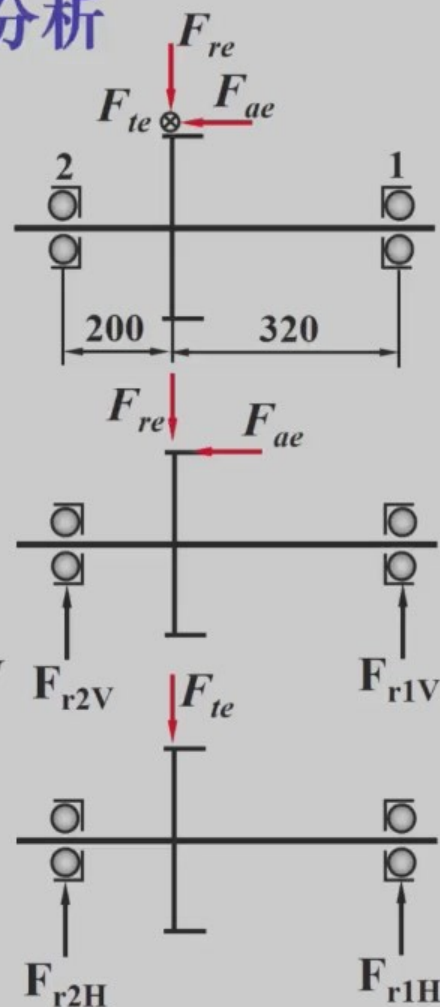
§ 13-8 滚动轴承例题分析

设根据工作条决定在轴的两端反装两个角接触球轴承。已知轴上齿轮受切向力 $F_t=2200\text{N}$ ，径向力 $F_r=900\text{N}$ ，轴向力 $F_a=400\text{N}$ ，齿轮分度圆直径 $d=314\text{ mm}$ ，齿轮转速 $n=520\text{ rpm}$ ，运转中有中等冲击载荷，轴承预期计算寿命 $L'_h=15000\text{ h}$ 。设初选两个轴承型号均为7207C，试验算轴承是否可达到预期计算寿命的要求。

解：1、求径向载荷

$$F_{r1V} = \frac{F_{re} \times 200 - F_{ae} \times d/2}{200 + 320} = \frac{900 \times 200 - 400 \times 314/2}{520} = 225.38\text{N}$$

$$F_{r2V} = F_{re} - F_{r1V} = 674.62\text{N}$$



§ 13-8 滚动轴承例题分析

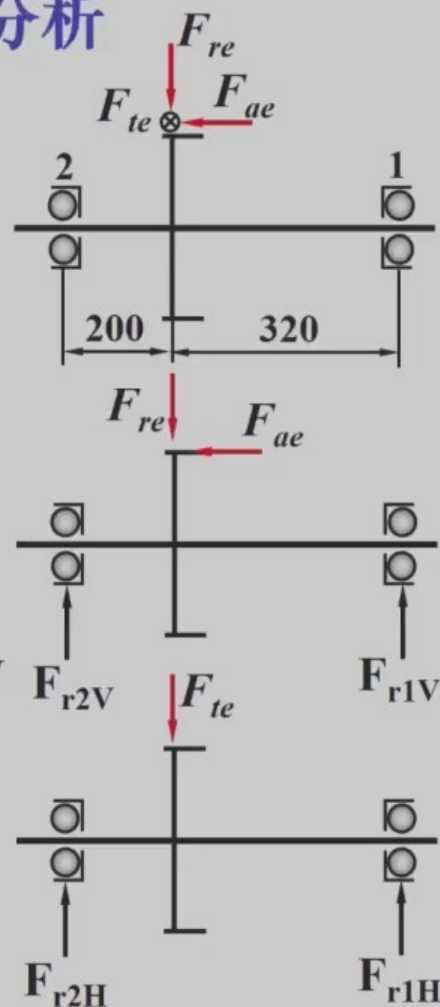
设根据工作条决定在轴的两端反装两个角接触球轴承。已知轴上齿轮受切向力 $F_t=2200\text{N}$ ，径向力 $F_r=900\text{N}$ ，轴向力 $F_a=400\text{N}$ ，齿轮分度圆直径 $d=314\text{ mm}$ ，齿轮转速 $n=520\text{ rpm}$ ，运转中有中等冲击载荷，轴承预期计算寿命 $L'_h=15000\text{ h}$ 。设初选两个轴承型号均为7207C，试验算轴承是否可达到预期计算寿命的要求。

解：1、求径向载荷

$$F_{rW} = \frac{F_{re} \times 200 - F_{ae} \times d/2}{200 + 320} = \frac{900 \times 200 - 400 \times 314/2}{520} = 225.38\text{N}$$

$$F_{r2V} = F_{re} - F_{r1V} = 674.62\text{N}$$

$$F_{r1H} = \frac{200}{200 + 320} F_{te} = \frac{200}{520} \times 2200 = 846.15\text{N}$$



§ 13-8 滚动轴承例题分析

设根据工作条决定在轴的两端反装两个角接触球轴承。已知轴上齿轮受切向力 $F_t=2200\text{N}$ ，径向力 $F_r=900\text{N}$ ，轴向力 $F_a=400\text{N}$ ，齿轮分度圆直径 $d=314\text{ mm}$ ，齿轮转速 $n=520\text{ rpm}$ ，运转中有中等冲击载荷，轴承预期计算寿命 $L'_h=15000\text{ h}$ 。设初选两个轴承型号均为7207C，试验算轴承是否可达到预期计算寿命的要求。

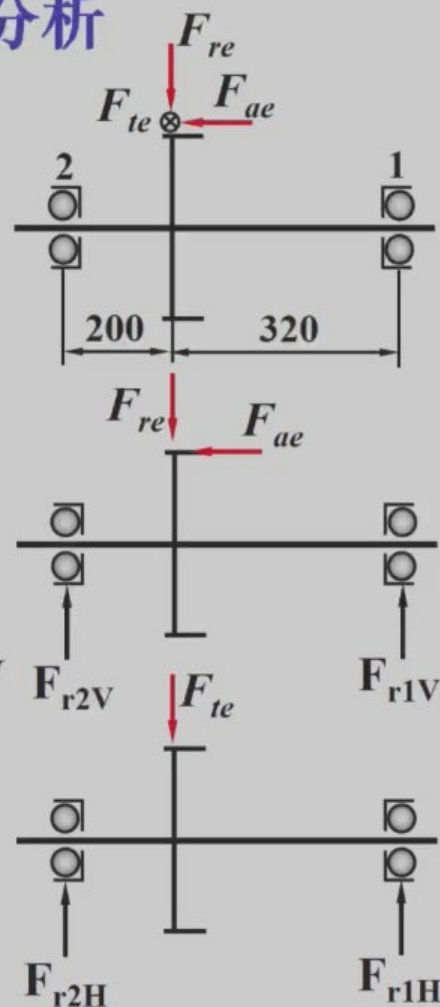
解：1、求径向载荷

$$F_{rV} = \frac{F_{re} \times 200 - F_{ae} \times d/2}{200+320} = \frac{900 \times 200 - 400 \times 314/2}{520} = 225.38\text{N}$$

$$F_{r2V} = F_{re} - F_{r1V} = 674.62\text{N}$$

$$F_{r1H} = \frac{200}{200+320} F_{te} = \frac{200}{520} \times 2200 = 846.15\text{N}$$

$$F_{r2H} = F_{te} - F_{r1H} = 1353.85\text{N}$$



求总径向载荷

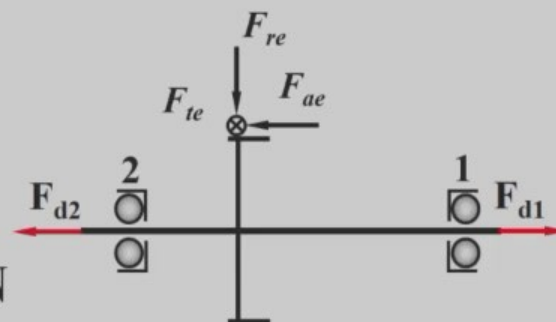
$$F_{r1} = \sqrt{F_{r1V}^2 + F_{r1H}^2} = \sqrt{225.38^2 + 846.15^2} = 875.65 \text{ N}$$

$$F_{r2} = \sqrt{F_{r2V}^2 + F_{r2H}^2} = \sqrt{674.62^2 + 1353.85^2} = 1512.62 \text{ N}$$

2、求两轴承的计算轴向力 F_{d1} 和 F_{d2}

查表得7207C轴承的基本额定动载荷
与基本额定静载荷为

$$C=30500 \text{ N} \quad C_0=20000 \text{ N}$$



对于70000C型轴承，内部轴向力 $F_d=eF_r$

圆锥滚子轴承	角接触球轴承		
	70000C($\alpha=15^\circ$)	70000AC($\alpha=25^\circ$)	70000B($\alpha=40^\circ$)
$F_d=F_r/(2Y)$	$F_d=eF_r$	$F_d=0.68F_r$	$F_d=1.14F_r$

表13-5 径向动载荷系数X与轴向动载系数Y

轴承类型		相对轴向载荷		$F_a / F_r \leq e$		$F_a / F_r > e$		
名 称	代 号	$f_0 F_a / C_0$	F_a / C_0	X	Y	X	Y	判断系数e
调心球轴承	10000	—	—	1	(Y ₁)	0.65	(Y ₂)	(e)
调心滚子轴承	20000	—	—	1	(Y ₁)	0.67	(Y ₂)	(e)
推力调心滚子轴承	29000	—	—	1	1.2	1	1.2	
圆锥滚子轴承	30000	—	—	1	0	0.4	(Y)	(e)
深沟球轴承	60000	0.172	—	1	0	0.56	2.30	0.19
		0.345					1.99	0.22
		0.689					1.71	0.26
		1.030					1.55	0.28
		1.380					1.45	0.30
		2.070					1.31	0.34
		3.450					1.15	0.38
		5.170					1.04	0.42
		6.890					1.00	0.44
角接触球轴承	70000C $\alpha=15^\circ$		0.015				1.47	0.38
			0.029				1.40	0.40
			0.058				1.30	0.43
			0.087					
			0.120					
			0.170					
			0.290				1.12	0.50
			0.440				1.02	0.55
			0.580				1.00	0.56
	70000AC $\alpha=25^\circ$	—	—	1	0	0.41	0.87	0.68
	70000B $\alpha=40^\circ$	—	—	1	0	0.35	0.57	1.14

因为 F_a 未知，初选 $e=0.4$

内部轴向力:

$$F_{d1} = eF_{r1} = 0.4 \times 875.65 = 350.26 \text{ N}$$

$$F_{d2} = eF_{r2} = 0.4 \times 1512.62 = 605.05 \text{ N}$$

于是 $F_{a1} = F_{ae} + F_{d2} = 400 + 605.05 = 1005.05 \text{ N}$

$$F_{a2} = F_{d2} = 605.05 \text{ N}$$

$$F_{a1}/C_0 = 1005.05/20000 = 0.0503$$

$$F_{a2}/C_0 = 605.05/20000 = 0.0303$$

重新查表选取判断系数 e

表13-5 径向动载荷系数X与轴向动载系数Y

轴承类型		相对轴向载荷		$F_a / F_r \leq e$		$F_a / F_r > e$		
名 称	代 号	$f_0 F_a / C_0$	F_a / C_0	X	Y	X	Y	判断系数e
调心球轴承	10000	—	—	1	(Y ₁)	0.65	(Y ₂)	(e)
调心滚子轴承	20000	—	—	1	(Y ₁)	0.67	(Y ₂)	(e)
推力调心滚子轴承	29000	—	—	1	1.2	1	1.2	
圆锥滚子轴承	30000	—	—	1	0	0.4	(Y)	(e)
深沟球轴承	60000	0.172	—	1	0	0.56	2.30	0.19
		0.345					1.99	0.22
		0.689					1.71	0.26
		1.030					1.55	0.28
		1.380					1.45	0.30
		2.070					1.31	0.34
		3.450					1.15	0.38
		5.170					1.04	0.42
		6.890					1.00	0.44
角接触球轴承	70000C $\alpha=15^\circ$		0.015				1.47	0.38
			0.029	没有相同的值0.0503				0.40
			0.058					0.43
			0.087	1	0	0.44	1.23	0.46
			0.120				1.19	0.47
			0.170				1.12	0.50
			0.290				1.02	0.55
			0.440				1.00	0.56
			0.580				1.00	0.56
	70000AC $\alpha=25^\circ$	—	—	1	0	0.41	0.87	0.68
	70000B $\alpha=40^\circ$	—	—	1	0	0.35	0.57	1.14

表13-5 径向动载荷系数X与轴向动载系数Y

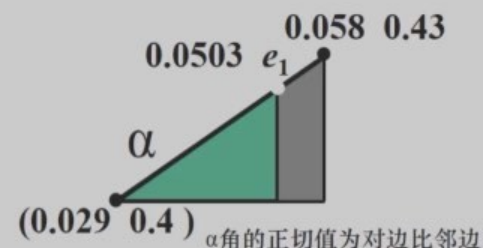
轴承类型	相对轴向载荷	$F_a / F_r \leq e$	$F_a / F_r > e$	
------	--------	--------------------	-----------------	--

表中没有与计算结果相同的 F_{a1}/C_0 值，采用线性插值法求 e

$$\tan \alpha = \frac{0.503 - 0.029}{e_1 - 0.40} = \frac{0.058 - 0.029}{0.43 - 0.40}$$

$$e_1 = 0.4 + \frac{0.0503 - 0.029}{0.058 - 0.029} (0.43 - 0.40) = 0.422$$

同理可求得 $e_2 = 0.401$



线性插值的原理

角接触球轴承	70000C $\alpha=15^\circ$		0.015				1.47	0.38
			0.029	没有相同的值0.0503				0.40
			0.058					0.43
			0.087	1	0	0.44	1.23	0.46
			0.120				1.19	0.47
			0.170				1.12	0.50
			0.290				1.02	0.55
			0.440				1.00	0.56
			0.580				1.00	0.56
	70000AC $\alpha=25^\circ$	—	—	1	0	0.41	0.87	0.68
	70000B $\alpha=40^\circ$	—	—	1	0	0.35	0.57	1.14

重新查表选取判断系数 e

$$e_1=0.422 \quad e_2=0.401$$

重新计算轴向力

$$F_{d1}=e_1 F_{r1}=0.422 \times 875.65=369.52 \text{ N}$$

$$F_{d2}=e_2 F_{r2}=0.401 \times 1512.62=606.56 \text{ N}$$

重新计算轴向力

$$F_{a1}=F_{ae}+F_{d2}=400+606.56=1006.56 \text{ N}$$

$$F_{a2}=F_{d2}=606.56 \text{ N}$$

$$F_{a1}/C_0=1006.56/20000=0.05033$$

$$F_{a2}/C_0=606.56/20000=0.03033$$

两次计算 F_{a2}/C_0 结果相差不大，故取

$$e_1=0.422 \quad e_2=0.401 \quad F_{a1}=1006.56 \text{ N} \quad F_{a2}=606.56 \text{ N}$$

3、求轴承的当量载荷 P_1 和 P_2

$$\therefore \frac{F_{a1}}{F_{r1}} = \frac{1006.56}{875.65} = 1.149 > e_1$$
$$\frac{F_{a2}}{F_{r2}} = \frac{606.56}{1512.62} = 0.401 = e_2$$

查下页表并插值可求得径向载荷系数X和轴向载荷系数Y

表13-5 径向动载荷系数X与轴向动载系数Y

轴承类型		相对轴向载荷		$F_a / F_r \leq e$		$F_a / F_r > e$		
名 称	代 号	$f_0 F_a / C_0$	F_a / C_0	X	Y	X	Y	判断系数e
调心球轴承	10000	—	—	1	(Y ₁)	0.65	(Y ₂)	(e)
调心滚子轴承	20000	—	—	1	(Y ₁)	0.67	(Y ₂)	(e)
推力调心滚子轴承	29000	—	—	1	1.2	1	1.2	
圆锥滚子轴承	30000	—	—	1	0	0.4	(Y)	(e)
深沟球轴承	60000	0.172	—	1	0	0.56	2.30	0.19
		0.345					1.99	0.22
		0.689					1.71	0.26
		1.030					1.55	0.28
		1.380					1.45	0.30
		2.070					1.31	0.34
		3.450					1.15	0.38
		5.170					1.04	0.42
		6.890					1.00	0.44
角接触球轴承	70000C $\alpha=15^\circ$		0.015	1	0	0.44	1.47	0.38
			0.029				1.40	0.40
			0.058				1.30	0.43
			0.087				1.23	0.46
			0.120				1.19	0.47
			0.170				1.12	0.50
			0.290				1.02	0.55
			0.440				1.00	0.56
			0.580				1.00	0.56
	70000AC $\alpha=25^\circ$	—	—	1	0	0.41	0.87	0.68
	70000B $\alpha=40^\circ$	—	—	1	0	0.35	0.57	1.14

表13-5 径向动载荷系数X与轴向动载系数Y

轴承类型	相对轴向载荷	$F_a / F_r \leq e$	$F_a / F_r > e$	
------	--------	--------------------	-----------------	--

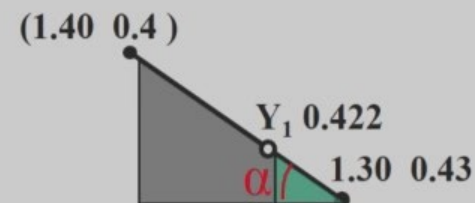
采用线性插值法求 Y_1

$$\frac{1.3-1.4}{0.43-0.4} = \frac{Y_1-1.4}{0.422-0.4}$$

$$Y_1 = 1.4 + \frac{1.3-1.4}{0.43-0.4} (0.422-0.40) = 1.327$$

对轴承1

$$X_1 = 0.44 \quad Y_1 = 1.327$$



角接触球轴承	70000C $\alpha=15^\circ$		0.015			表中没有 $e=0.422$ 0.44	1.47	0.38
			0.029				1.40	0.40
			0.058				1.30	0.43
			0.087				1.23	0.46
			0.120	1	0		1.19	0.47
			0.170				1.12	0.50
			0.290				1.02	0.55
			0.440				1.00	0.56
			0.580				1.00	0.56
	70000AC $\alpha=25^\circ$	—	—	1	0	0.41	0.87	0.68
	70000B $\alpha=40^\circ$	—	—	1	0	0.35	0.57	1.14

表13-5 径向动载荷系数X与轴向动载系数Y

轴承类型	相对轴向载荷	$F_a / F_r \leq e$	$F_a / F_r > e$	
------	--------	--------------------	-----------------	--

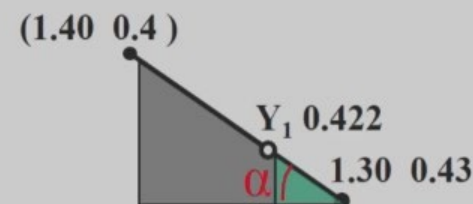
采用线性插值法求 Y_1

$$\frac{1.3-1.4}{0.43-0.4} = \frac{Y_1-1.4}{0.422-0.4}$$

$$Y_1 = 1.4 + \frac{1.3-1.4}{0.43-0.4} (0.422-0.40) = 1.327$$

对轴承1

$$X_1 = 0.44 \quad Y_1 = 1.327$$



轴承2

$$X_2 = 1 \quad Y_2 = 0$$

角接触球轴承

			0.015				1.47	0.38
			0.029				1.40	0.40
			0.058			表中没有 $e=0.422$	1.30	0.43
			0.087				1.23	0.46
	$\alpha=15^\circ$		0.120	1	0	0.44	1.19	0.47
			0.170				1.12	0.50
			0.290				1.02	0.55
			0.440				1.00	0.56
			0.580				1.00	0.56
	70000AC $\alpha=25^\circ$	—	—	1	0	0.41	0.87	0.68
	70000B $\alpha=40^\circ$	—	—	1	0	0.35	0.57	1.14

轴承工作时中等冲击载荷，查表取 $f_p=1.5$

表13-6 载荷系数

载荷性质	载荷系数 f_p	应用举例
无冲击或轻微冲击	1.0~1.2	电机、汽轮机、通风机、水泵等
中等冲击	1.2~1.8	机床、车辆、动力机械、起重机、造纸机、选矿机、冶金机械、卷扬机等
强烈冲击	1.8~3.0	碎石机、轧钢机、钻探机、振动筛等

轴承的当量载荷:

$$P_1 = f_p(X_1 F_{r1} + Y_1 F_{a1})$$

$$= 1.5 \times (0.44 \times 875.65 + 1.327 \times 1006.56) = 2581.49 \quad \text{N}$$

$$P_2 = f_p(X_2 F_{r2} + Y_2 F_{a2})$$

$$= 1.5 \times (1 \times 1512.62 + 0 \times 606.56) = 2268.93 \quad \text{N}$$

4、验算轴承寿命

∵ $P_1 > P_2$ 所以按轴承1的寿命计算

$$\begin{aligned} L_h &= \frac{10^6}{60n} \left(\frac{C}{P_1} \right)^\varepsilon \\ &= \frac{10^6}{60 \times 520} \times \left(\frac{30500}{2581.49} \right)^3 \\ &= 52860.78 h > 15000 h \end{aligned}$$

所选轴承满足寿命要求。

第十四章 联轴器、离合器和制动器

§ 14-1 联轴器和离合器概述

§ 14-2 联轴器的种类和特性

§ 14-3 联轴器的选择

§ 14-4 离合器

§ 14-5 安全联轴器及安全离合器

§ 14-6 特殊功用及特殊结构的联轴器和离合器

§ 14-7 制动器

单击此处添加备注

§ 14-1 联轴器和离合器概述

作用：主要用于将两根轴连接在一起，使它们一起旋转，并传递扭矩，也可用作安全装置。

- ▲ **联轴器**——用于将两轴连接在一起，机器运转时两轴不能分离，只有在机器停车时才可将两轴分离；
- ▲ **离合器**——在机器运转过程中，可使两轴随时接合或分离的一种装置。它可用来操纵机器传动的断续，以便进行变速或换向
- ▲ **安全联轴器与离合器**——机器工作时，若转矩超过规定值，即可自行断开或打滑，以保证机器中的主要零件不因过载而损坏
- ▲ **特殊功用的联轴器与离合器**——用于某些特殊要求处，如：在一定的回转方向或达到一定转速时， 联轴器或离合器即可自动接合或分离等

联轴器和离合器种类繁多，在选用标准件或自行设计时应考虑如下因素：

- 
- 传递转矩大小
 - 转速高低
 - 扭转刚度变化
 - 体积大小
 - 缓冲吸振能力

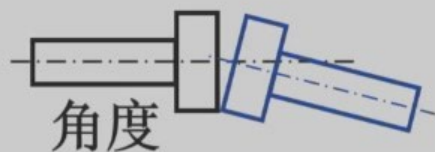
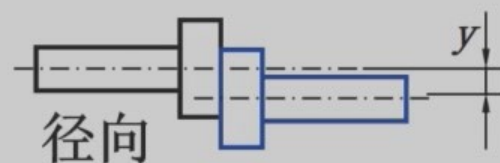
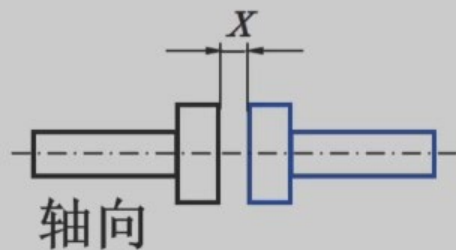
§ 14-2 联轴器的种类和特性

一、联轴器所连两轴的相对位移

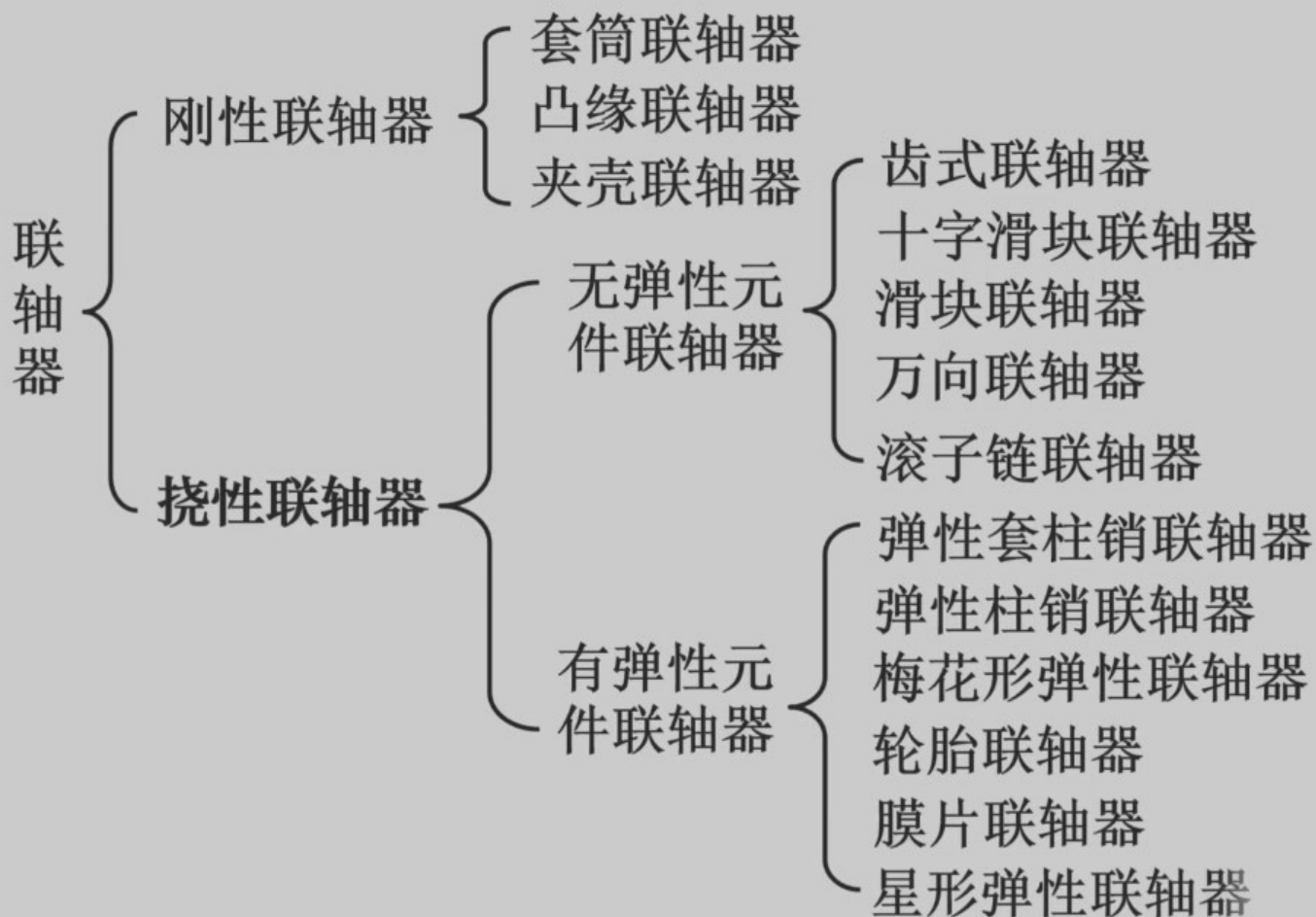
制造误差
安装误差
受力变形

} 被连接的两轴不能精确对中

两轴线的相对位移：**轴向、径向、角度、综合。**



二、联轴器与离合器的分类



(一) 刚性联轴器

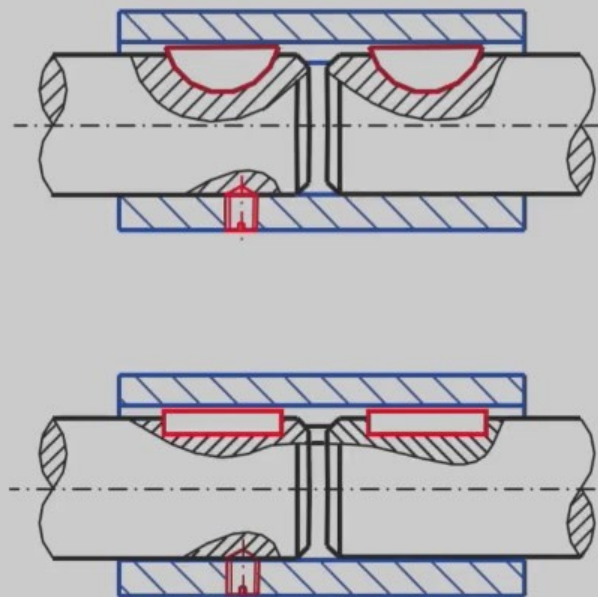
1、套筒联轴器

结构：用一个套筒通过键将两轴连接在一起。用紧定螺钉来实现轴向固定。

型式 { 半圆键
普通平键

特点：结构简单、使用方便、传递扭矩较大，但不能缓冲减振。

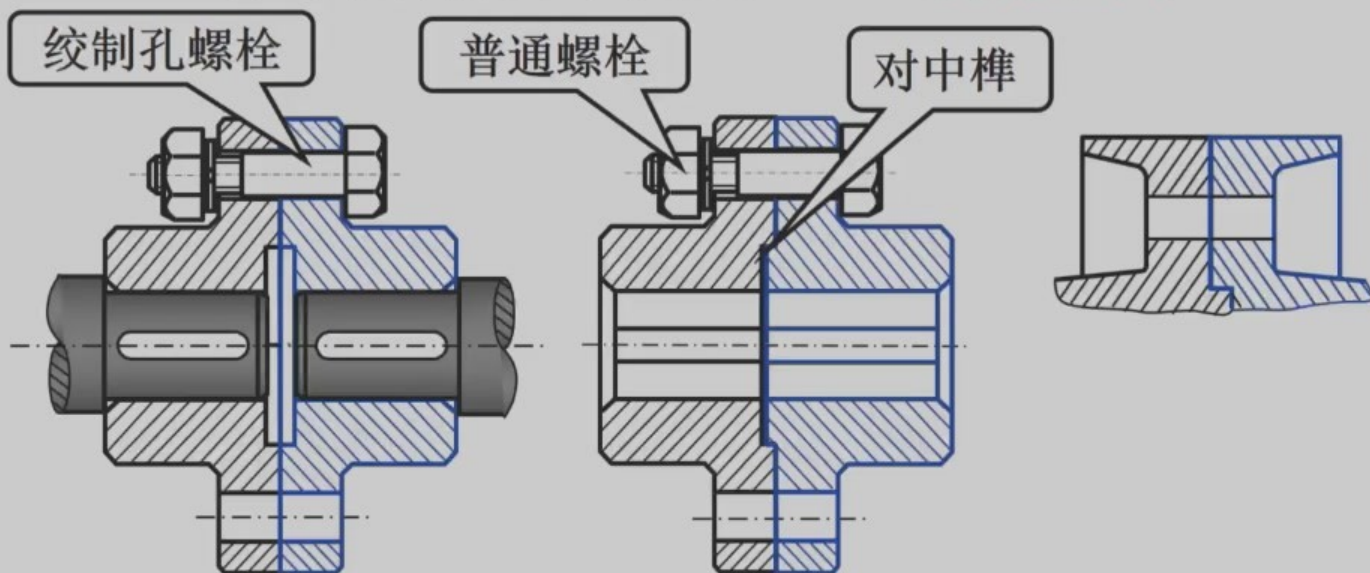
应用：用于载荷较平稳的两轴连接。



2、凸缘刚性联轴器

结构：半联轴器通过键与轴相连，用螺栓将两个半联轴器的凸缘连接在一起。

型式 { 普通凸缘联轴器 —— 靠铰制孔螺栓对中。
有对中榫的凸缘联轴器 —— 靠榫头对中。

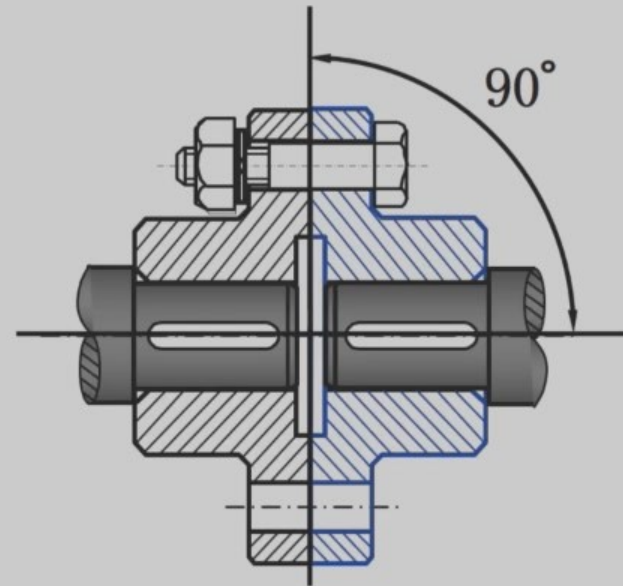


普通凸缘联轴器

制造与安装要求：半联轴器的凸缘端面应与轴线垂直，安装时应使两轴精确对中。

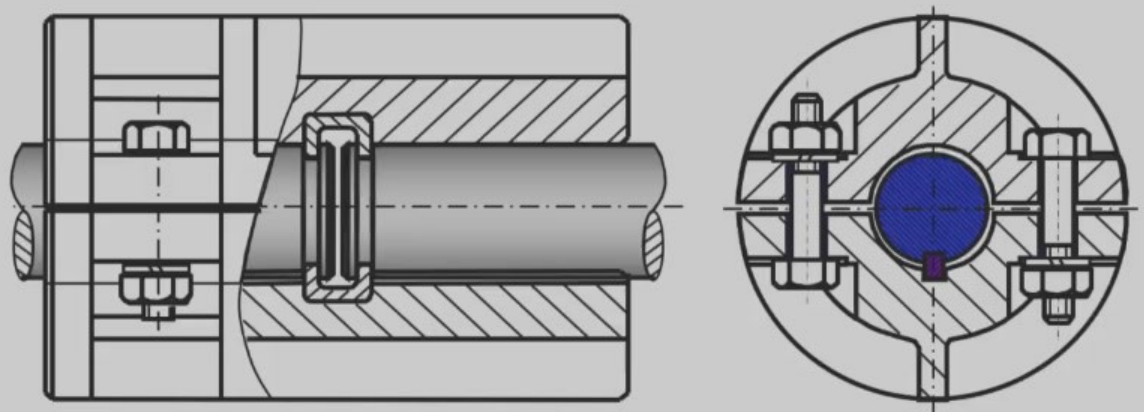
材料：一般用铸铁、当重载或 $V \geq 30$ m/s 时，用铸钢或锻钢。

特点：结构简单、使用方便、传递扭矩较大，但不能缓冲减振。



3、夹壳联轴器

结构：将套筒做成剖分夹壳结构，通过拧紧螺栓产生的预紧力使两夹壳与轴连接，并依靠键以及夹壳与轴表面之间的摩擦力来传递扭矩。有一个剖分式对中环。



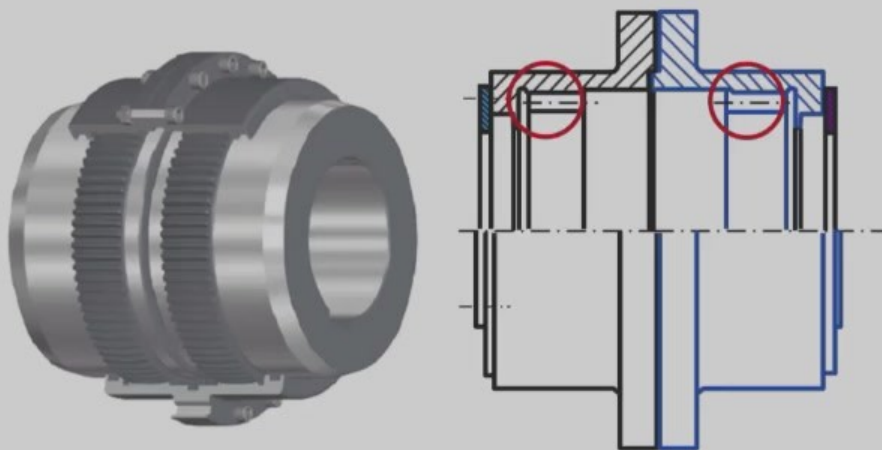
特点：无需沿轴向移动即可方便装拆，但不能连接直径不同的两轴，外形复杂且不易平衡，高速旋转时会产生离心力。

应用：用于低速传动轴，常用于垂直传动轴的连接。

(二) 无弹性元件联轴器

1、齿式联轴器

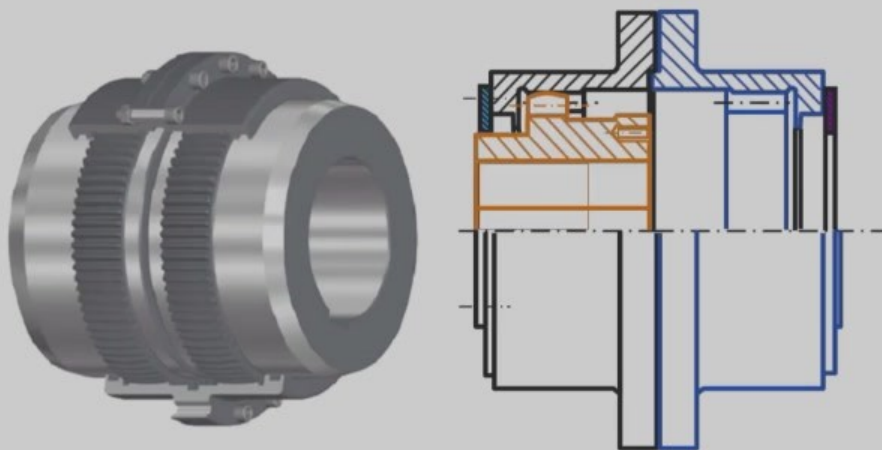
结构：两个有内齿的外壳，两个有外齿的套筒，两者齿数相同，外齿做成球形齿顶的腰鼓齿。套筒与轴用键连接，两外壳用螺栓连接。两端密封，空腔内储存润滑油。



(二) 无弹性元件联轴器

1、齿式联轴器

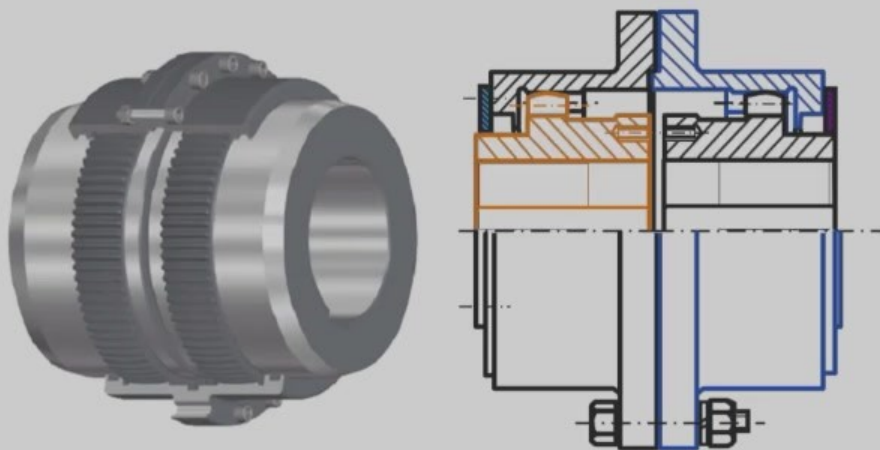
结构：两个有内齿的外壳，两个有外齿的套筒，两者齿数相同，外齿做成球形齿顶的腰鼓齿。套筒与轴用键连接，两外壳用螺栓连接。两端密封，空腔内储存润滑油。



(二) 无弹性元件联轴器

1、齿式联轴器

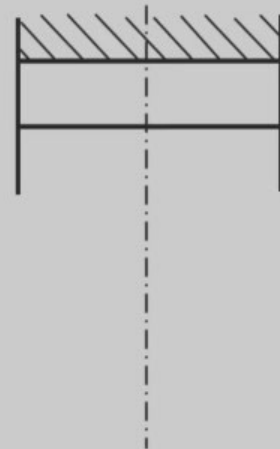
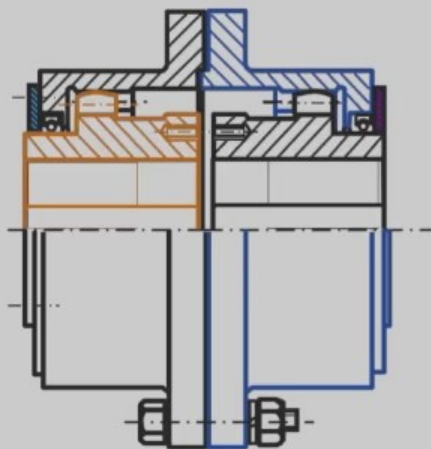
结构：两个有内齿的外壳，两个有外齿的套筒，两者齿数相同，外齿做成球形齿顶的腰鼓齿。套筒与轴用键连接，两外壳用螺栓连接。两端密封，空腔内储存润滑油。



(二) 无弹性元件联轴器

1、齿式联轴器

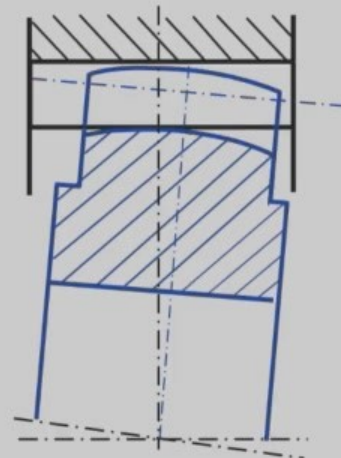
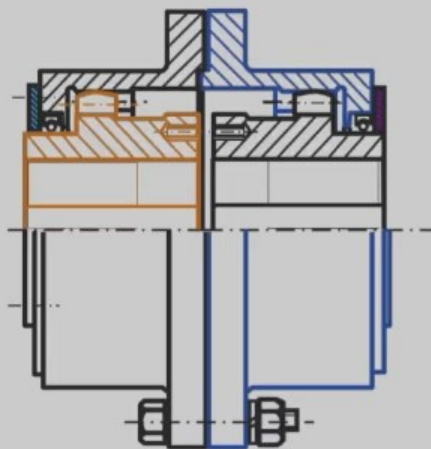
结构：两个有内齿的外壳，两个有外齿的套筒，两者齿数相同，外齿做成球形齿顶的腰鼓齿。套筒与轴用键连接，两外壳用螺栓连接。两端密封，空腔内储存润滑油。



(二) 无弹性元件联轴器

1、齿式联轴器

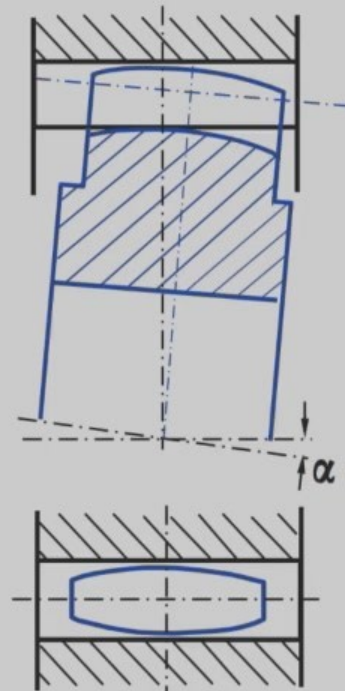
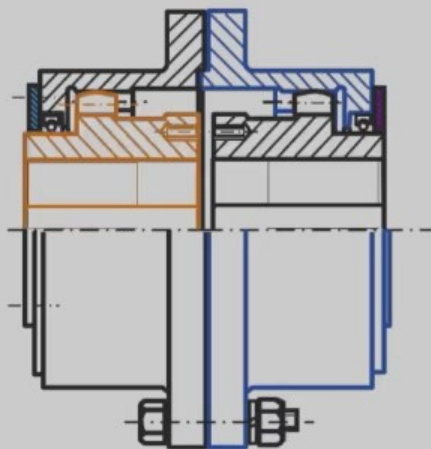
结构：两个有内齿的外壳，两个有外齿的套筒，两者齿数相同，外齿做成球形齿顶的腰鼓齿。套筒与轴用键连接，两外壳用螺栓连接。两端密封，空腔内储存润滑油。



(二) 无弹性元件联轴器

1、齿式联轴器

结构：两个有内齿的外壳，两个有外齿的套筒，两者齿数相同，外齿做成球形齿顶的腰鼓齿。套筒与轴用键连接，两外壳用螺栓连接。两端密封，空腔内储存润滑油。



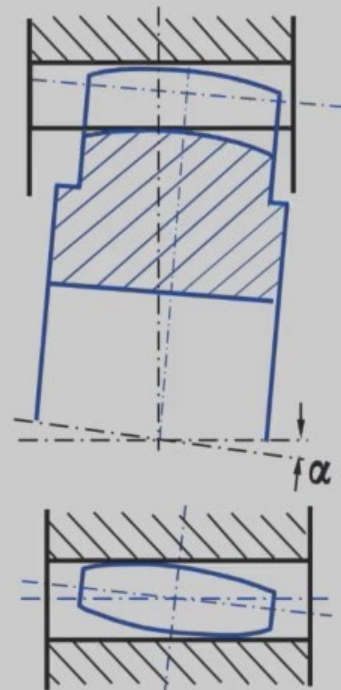
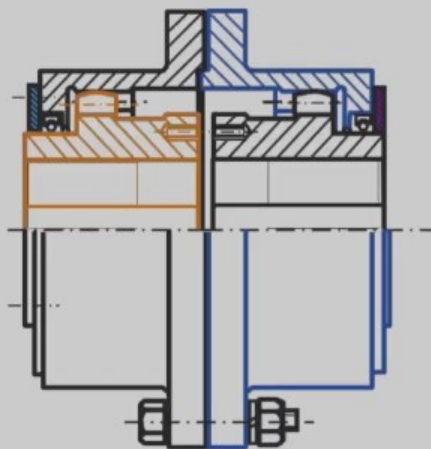
(二) 无弹性元件联轴器

1、齿式联轴器

结构：两个有内齿的外壳，两个有外齿的套筒，两者齿数相同，外齿做成球形齿顶的腰鼓齿。套筒与轴用键连接，两外壳用螺栓连接。两端密封，空腔内储存润滑油。

功用：能补偿轴不对中和偏斜。

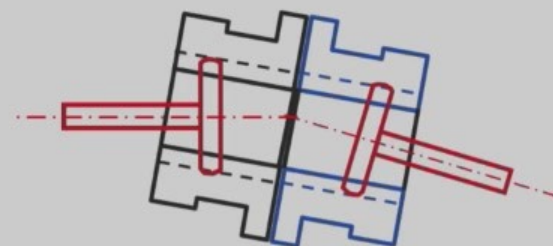
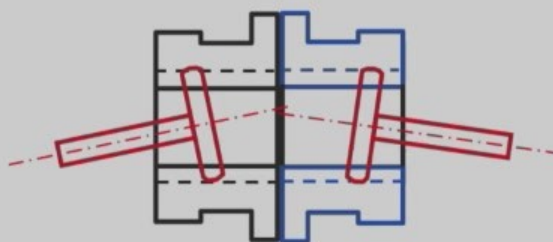
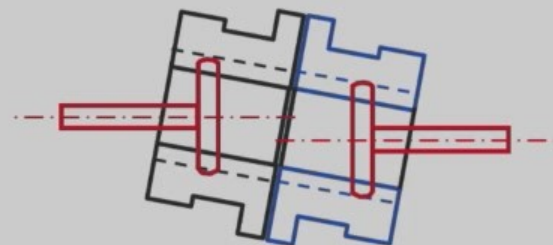
工作范围：正常齿： $\alpha \leq 30'$
腰鼓齿： $\alpha \leq 3^\circ$



优点：传递扭矩大、能补偿综合位移。

缺点：结构笨重、造价高。

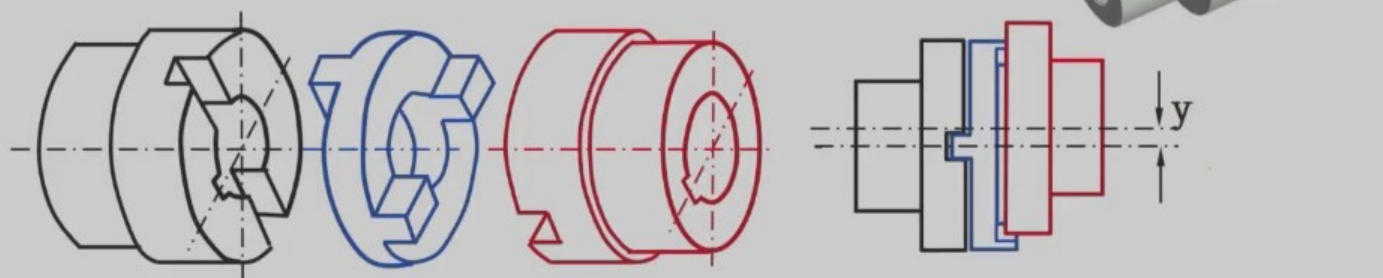
应用：用于重型传动。



2、十字滑块联轴器

结构：两个端面开有径向凹槽的半联轴器，两端各具有凸榫的中间滑块，且两端榫头互相垂直，嵌入凹槽中，构成移动副。

工作原理：当两轴存在不对中和偏斜时，滑块将在凹槽内滑动。



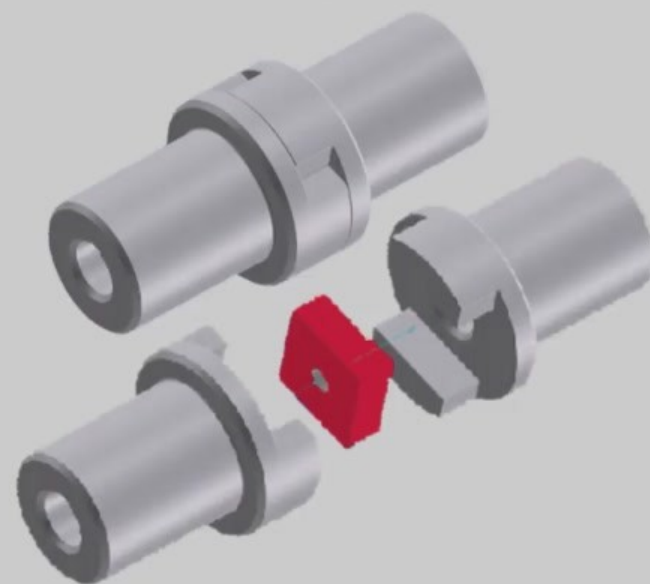
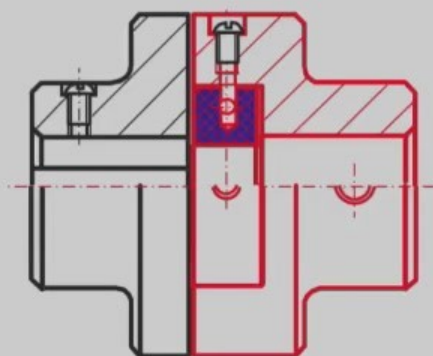
优缺点：结构简单、制造容易。滑块因偏心产生离心力和磨损，并给轴和轴承带来附加动载荷。

适用范围： $\alpha \leq 30^\circ$, $y \leq 0.04d$, $v \leq 300$ r/min

3、滑块联轴器

结构：与十字滑块联轴器结构相似，只是沟槽很宽，中间为不带凸牙的方形滑块，其材料为夹布胶木。

工作特点：由于中间滑块质量小，且有弹性，故允许较高的极限转速。



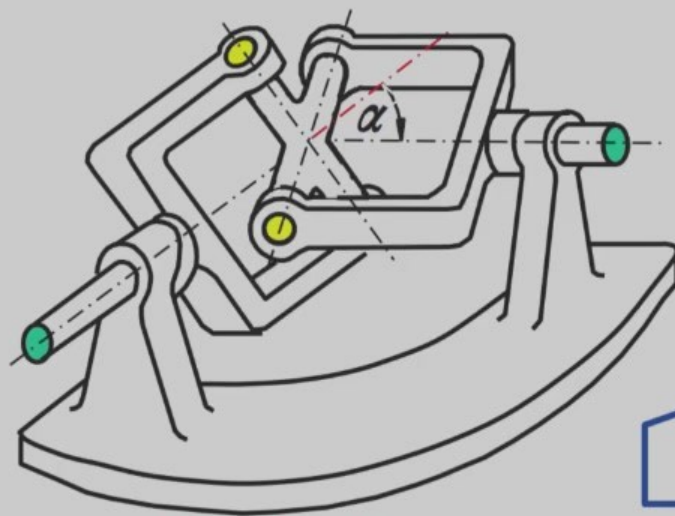
优点：结构简单、尺寸紧凑。

应用：适用于小功率，高转速而无剧烈冲击的场合。

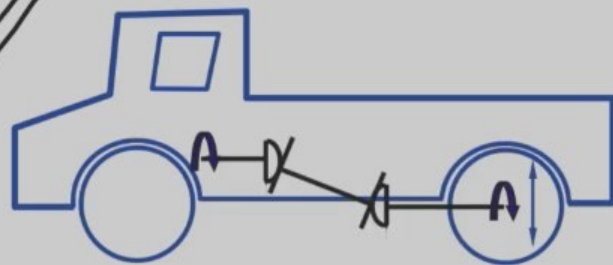
4、万向联轴器

作用：用于传递两相交轴之间的动力和运动，而且在传动过程中，两轴之间的夹角还可以改变。

应用：广泛应用于汽车、机床等机械传动系统中。



单万向联轴器



结构特点：两传动轴末端各有一个叉形支架，用铰链与中间的“十字形”构件相联，“十字形”构件的中心位于两轴交点处，轴间角为：

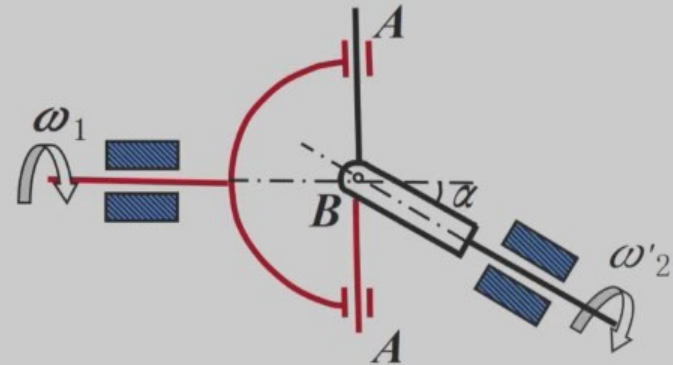
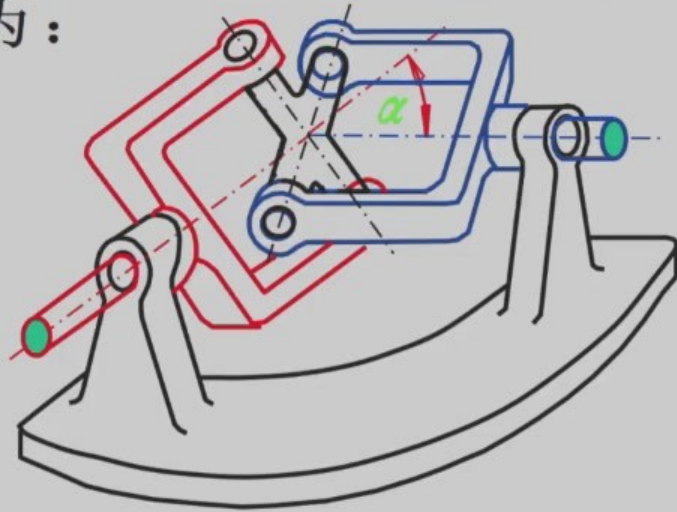
$$\alpha = 0 \sim 45^\circ$$

运动分析

两轴平均传动比为1，但瞬时传动比是动态变化的。

在图示位置I，以轴1为参考系，对A点有：

$$v_{A1} = r\omega_1$$



结构特点：两传动轴末端各有一个叉形支架，用铰链与中间的“十字形”构件相联，“十字形”构件的中心位于两轴交点处，轴间角为：

$$\alpha = 0 \sim 45^\circ$$

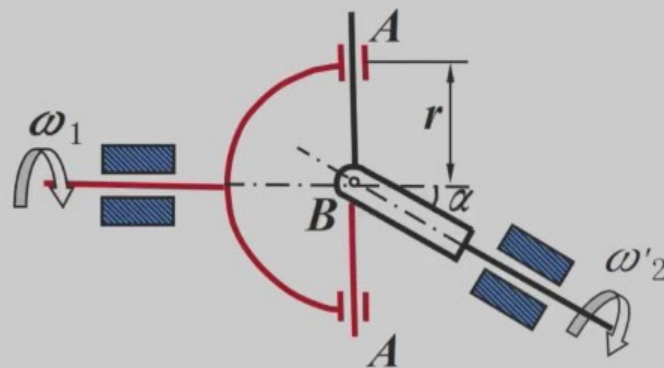
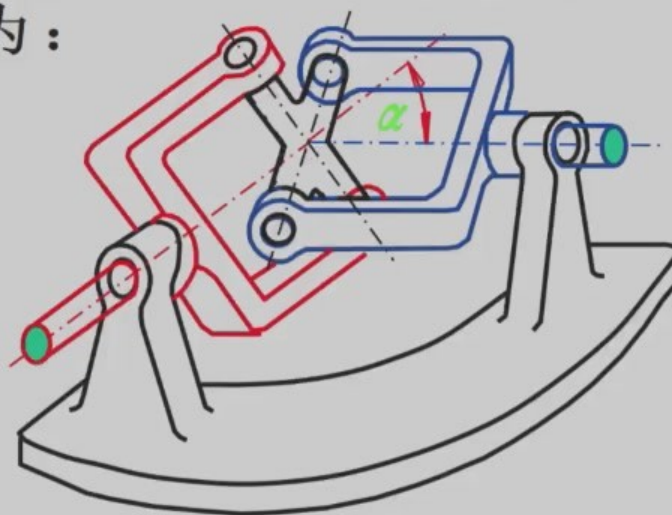
运动分析

两轴平均传动比为1，但瞬时传动比是动态变化的。

在图示位置I，以轴1为参考系，对A点有：

$$v_{A1} = r\omega_1$$

以轴2为参考系，对A点有：



结构特点：两传动轴末端各有一个叉形支架，用铰链与中间的“十字形”构件相联，“十字形”构件的中心位于两轴交点处，轴间角为：

$$\alpha = 0 \sim 45^\circ$$

运动分析

两轴平均传动比为1，但瞬时传动比是动态变化的。

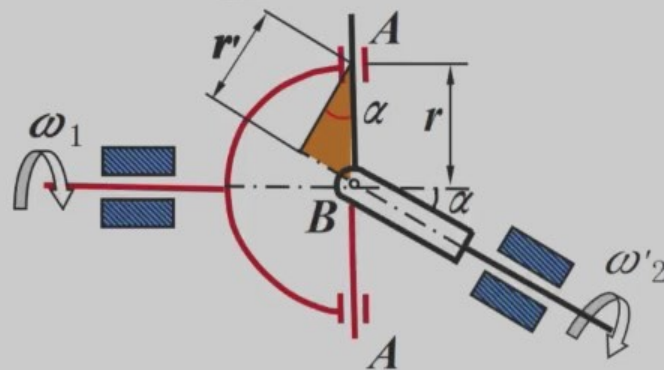
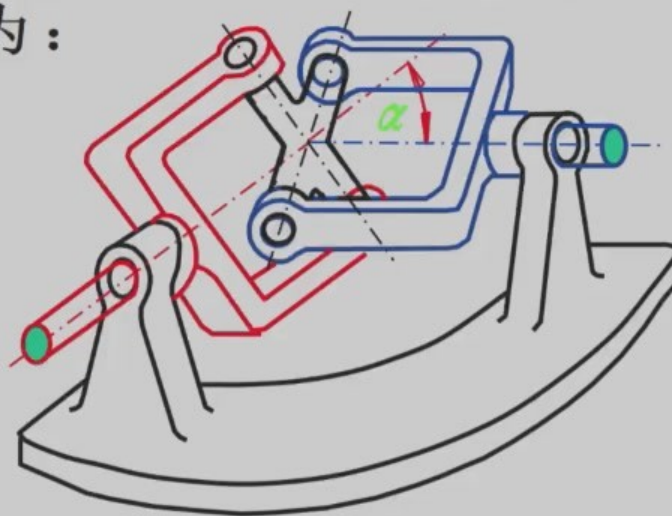
在图示位置I，以轴1为参考系，对A点有：

$$v_{A1} = r\omega_1$$

以轴2为参考系，对A点有：

$$v_{A2} = r'\omega'_2 = r \cos \alpha \omega'_2$$

显然有 $v_{A1} = v_{A2}$



代入得 $\omega_1 = \cos \alpha \omega'_2$

$$\omega'_2 > \omega_1$$

在图示位置II，以轴2为参考系，对B点有

$$v_{B2} = r\omega''_2$$

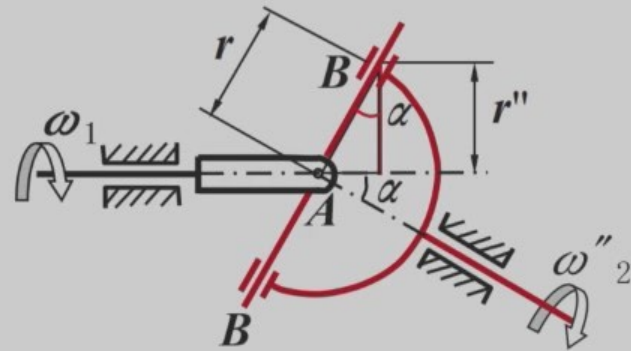
以轴1为参考系，对B点有：

$$v_{B1} = r''\omega_1 = \omega_1 r \cos \alpha$$

同样有 $v_{B1} = v_{B2}$

代入得 $\omega''_2 = \omega_1 \cos \alpha \quad \Rightarrow \omega''_2 < \omega_1$

其它位置 $\omega_1 \cos \alpha \leq \omega_2 \leq \frac{\omega_1}{\cos \alpha}$

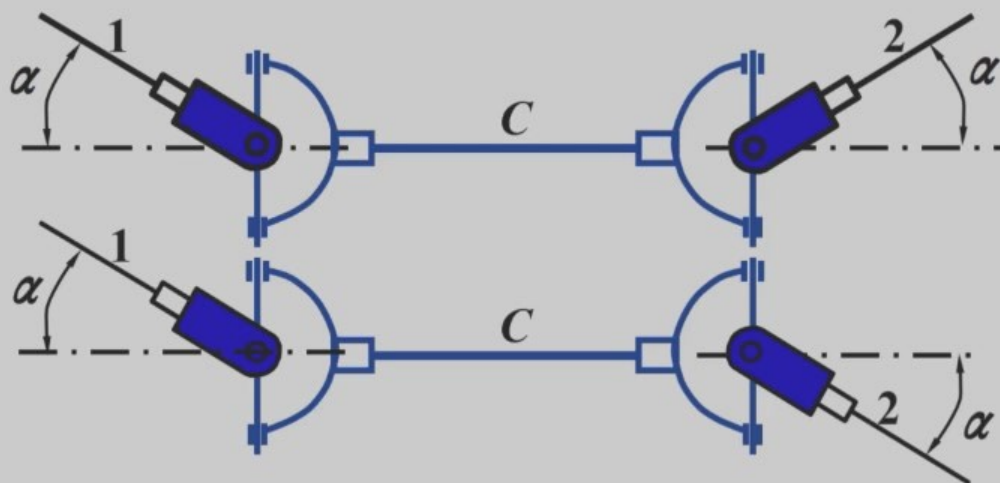


5、双万向铰链机构

将两个单万向铰链机构串联使用，构成双万向铰链机构。

安装要求：

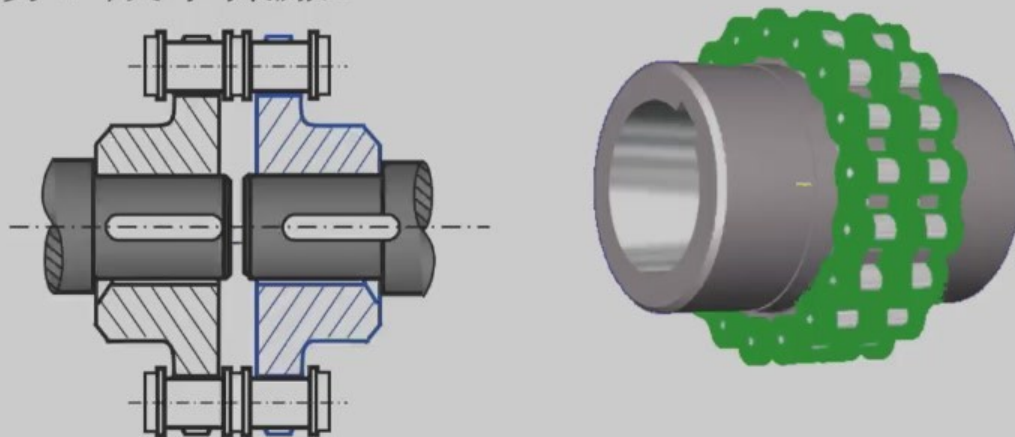
- ①主动、从动、中间三轴共面；
- ②主动轴、从动轴的轴线与中间轴的轴线之间的夹角应相等；
- ③中间轴两端的叉面应在同一平面内。



6、滚子链联轴器

结构：利用一条公用的双排链条同时与两个齿数相同的并列链轮啮合来实现两半联轴器的连接。

特点：结构简单、尺寸紧凑、质量小、装拆方便、维修容易、成本低廉。



优点：结构简单、尺寸紧凑、质量小、装拆方便、维修容易、成本低廉，有一定的补偿性能和缓冲性能。

缺点：因链条的套筒与链轮之间存在间隙，不适于逆向传动和启动频繁或立式轴传动。同时受离心力的影响不适于高速传动。